UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Estudo e Concepção de um Sistema de Monitoramento e Apoio ao Manejo por Visão Computacional para a Colônia de Gatos da USP São Carlos

Felipi Adenildo Soares Sousa

Trabalho de Conclusão de Curso do Programa de Graduação Bacharelado em Engenharia de Computação

Versão revisitada e revisada pelo autor em outubro de 2026, após a defesa. A versão defendida está preservada no repositório do FELINET.

ICMC USP
SÃO CARLOS

Felipi Adenildo Soares Sousa

Estudo e Concepção de um Sistema de Monitoramento e Apoio ao Manejo por Visão Computacional para a Colônia de Gatos da USP São Carlos

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Programa de Graduação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação e Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo - ICMC - EESC/USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro de Computação.

Área de concentração: Engenharia de Computação

Orientador: Prof. Dr. Matheus Machado dos Santos

Versão revisada pelo autor (outubro de 2026)

São Carlos
2026

À Zoya, pequena companhia de quatro patas que esteve ao lado de cada linha deste trabalho e cujo olhar atento tornou impossível esquecer por que ele importa.

AGRADECIMENTOS

Aos meus avós, **Francisco** e **Maria**, pelo carinho, cuidado e atenção. Na simplicidade da roça, despertaram em mim o interesse pela natureza e pelos animais, que hoje orienta este trabalho.

À **Francisca**, mãe forte e dedicada, que sempre lutou para que seus filhos estudassem e alcançassem seus objetivos. Agradeço pela criação, pelo exemplo, pela educação, pelos valores e por me guiar ao longo da vida.

À **Juliana**, minha primeira amiga, que esteve ao meu lado desde que nasceu e com quem sempre pude contar.

À minha madrinha, **Ana**, uma segunda mãe, sempre presente e apoiando nossa família de inúmeras formas. E a toda a minha família, que, mesmo quando não citada nominalmente, sempre torceu por mim e faz parte desta conquista, que não é apenas minha, mas de todos que me apoiaram.

À **Izadora**, por estar ao meu lado, por tornar minha vida melhor e por todo o apoio na concepção deste trabalho. E à **Zoya**, pela companhia tranquila ao longo dessa jornada.

Aos meus amigos de quatro patas: **Chucky**, **Billy**, **Luna**, **Tom**, **Mingau**, **Filomena** e **Sofia**.

À **Vânia**, **Bárbara**, **Zilda**, **Lea** e a todos os voluntários e pessoas envolvidas no cuidado com os animais de rua. Este trabalho não existiria sem o empenho, muitas vezes não reconhecido, de cada um de vocês em prol dos animais e da comunidade.

Ao **Professor Matheus**, pela orientação, pela disponibilidade ao longo deste projeto e pelo apoio também nos meus últimos semestres do curso.

À **República Saideira**, por ter sido minha casa durante todos esses anos e pelos amigos que ali encontrei.

À **Shirley**, por toda a ajuda prestada na secretaria ao longo da graduação e pela disponibilidade ao longo desse período.

E a todos os amigos que, mesmo não citados aqui, estiveram presentes e me apoiaram de diferentes formas ao longo dessa trajetória.

"And God, please let the deer
on the highway
get some kind of heaven.
Something with tall soft grass
and sweet reunion.

Let the moths in porch lights
go some place
with a thousand suns,
that taste like sugar
and get swallowed whole.

May the mice
in oil and glue
have forever dry, warm fur
and full bellies.

If I am killed
for simply living,
let death be kinder
than man."

— Althea Davis

RESUMO

Este trabalho apresenta o estudo e a concepção de um sistema de visão computacional para o monitoramento e apoio ao manejo da colônia de gatos comunitários do Campus 2 da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, alinhado ao protocolo de Captura-Esterilização-Devolução (CED). O monitoramento atual depende da observação humana presencial, que é esparsa e limitada na identificação visual de indivíduos com pelagens semelhantes. Para mitigar essas limitações, propõe-se uma arquitetura de aquisição baseada em câmeras IP comerciais adaptadas para operação autônoma offline. O *pipeline* de software correspondente é estruturado em quatro fases sequenciais: ingestão dos dados, detecção de animais por um modelo generalista, classificação multiespécie para filtragem de fauna não-alvo, e reidentificação individual (re-ID) baseada na combinação de características da face e do flanco dos animais. A viabilidade técnica da solução proposta foi avaliada através de *datasets* públicos consolidados. Os resultados experimentais apontam que a cascata de detecção e classificação discrimina eficientemente gatos domésticos de felídeos não-domésticos. Na fase de reidentificação, o sistema obteve uma acurácia Top-1 de 72,0% em regime *closed-set* para um catálogo de 50 indivíduos, demonstrando capacidade prática para auxiliar os voluntários na gestão e curadoria da colônia. Os testes realizados indicam que a solução é tecnicamente viável para o cenário de aplicação proposto, condicionada à validação com dados coletados no próprio Campus 2.

Palavras-chave: visão computacional, câmeras IP, reidentificação animal, monitoramento de fauna, gatos comunitários, USP São Carlos, extensão universitária.

ABSTRACT

This work presents the study and design of a computer vision system for monitoring and supporting the management of the community cat colony at Campus 2 of the University of São Paulo (USP) in São Carlos, aligned with the Trap-Neuter-Return (TNR) protocol. Current monitoring routines rely on on-site human observation, which is temporally sparse and limited when identifying visually similar individuals. To mitigate these limitations, we propose a hardware architecture based on commercial IP cameras adapted for autonomous offline operation. The software *pipeline* is structured into four sequential phases: data ingestion, general animal detection using a generalist model, multi-species classification to filter out non-target fauna, and individual re-identification (re-ID) based on the fusion of feline face and flank features. The technical viability of the proposed architecture was evaluated using established public datasets. Experimental results indicated that the detection and classification cascade efficiently discriminates domestic cats from non-domestic felids. Furthermore, the re-identification phase achieved a Top-1 accuracy of 72.0% in a closed-set regime for a catalog of 50 individuals, demonstrating practical potential for assisted operation in colony management and curation. The tests performed indicate that the solution is technically viable for the targeted application scenario, pending validation with data collected on Campus 2 itself.

Keywords: computer vision, IP cameras, animal re-identification, wildlife monitoring, community cats, USP São Carlos, university extension.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Zé e Shinji, gatos resgatados pelo grupo Gatos do C2. 17
Figura 2 – Abrigos no ponto de alimentação P03. 18
Figura 3 – Diversidade fenotípica e de contexto ambiental na colônia do Campus 2. 19
Figura 4 – Esquema do posicionamento da câmera junto ao abrigo reciclado. . . . 24
Figura 5 – Topologias de aquisição no Ambiente de Campo: padrão e experimental (borda). 26
Figura 6 – Diagrama de fluxo de dados do *pipeline* de visão computacional. 28
Figura 7 – Funil de redução de volume de dados entre as fases do *pipeline*. 29
Figura 8 – Exemplos da cascata das Fases II e III em fauna que pode ocorrer no Campus 2. 33
Figura 9 – Fluxo da Fase IV: reidentificação com MegaDescriptor. 35
Figura 10 – Amostras das fontes operacionais *kaggle_cats* e Felidae. 39
Figura 11 – Diferença entre os regimes *closed-set* e *open-set* da avaliação de re-ID. . 40
Figura 12 – Cascata operacional: Fases II e III por fonte. 42
Figura 13 – Caminho de quadros reais do `kaggle_cats` pelo *pipeline*. 44
Figura 14 – Caminho de quadros reais do Felidae pelo *pipeline*. 45
Figura 15 – Experimento de Cascatas Multifonte: Fases II e III por fonte. 46
Figura 16 – Aceitação e confiança média *versus* limiar de confiança. 47
Figura 17 – Curvas CMC comparativas para diferentes catálogos. 48
Figura 18 – Exemplos de consultas de re-ID e as cinco imagens mais semelhantes da galeria. 49
Figura 19 – Curvas ROC *open-set* por escala de catálogo. 50
Figura 20 – Pontos P01–P10 sobre o mapa do Campus 2. 64
Figura 21 – Diagrama completo do sistema: camadas conceitual, metodológica e de resultados. 72
Figura 22 – Distribuição das confianças da cascata, por caixa. 73
Figura 23 – Matriz de similaridade consultas–galeria para N=100. 75
Figura 24 – Distribuição intra e inter identidades, N=100. 75
Figura 25 – Projeção UMAP dos *embeddings* de corpo do CatIndividualImages. . . 76

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação entre as quatro tipologias de câmera. 25
Tabela 2 – Desfecho da cascata em 36 fotografias de fauna que pode ocorrer no Campus 2. 34
Tabela 3 – Resumo das quatro fases do *pipeline*. 36
Tabela 4 – *Datasets*, modelos e medidas por fase. 38
Tabela 5 – Ambiente de execução utilizado nos experimentos. 41
Tabela 6 – Comparativo entre fontes na cascata Fases II e III. 42
Tabela 7 – Métricas de re-ID *closed-set* sobre PetFace. 48
Tabela 8 – Métricas de re-ID *open-set* sobre PetFace. 49
Tabela 9 – Síntese da viabilidade por fase do *pipeline*. 51
Tabela 10 – Matriz de infraestrutura dos pontos P01–P10. 63
Tabela 11 – Comparativo metodológico entre a arquitetura proposta e trabalhos relacionados. 70
Tabela 12 – Experimento de Cascatas Multifonte: YOLOv8n + CLIP em quatro fontes. 74
Tabela 13 – Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector. 74
Tabela 14 – Origem de cada figura e tabela gerada pelo FELINET. 77

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AEX	Atividade de Extensão
AI	*Artificial Intelligence* (inteligência artificial), em *Edge AI*
AUC	*Area Under the Curve* (área sob a curva); AUC-ROC: área sob a curva ROC
CatFLW	*Cat Facial Landmarks in the Wild*
CC	*Creative Commons*; BY: atribuição; NC: uso não comercial; SA: compartilhamento pela mesma licença; CC0: domínio público
CDLA	*Community Data License Agreement*
CED	Captura, Esterilização e Devolução
CFMV	Conselho Federal de Medicina Veterinária
CLAHE	*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (equalização adaptativa de histograma com limite de contraste)
CLIP	*Contrastive Language–Image Pre-training*
CMC	*Cumulative Match Characteristic* (curva de acerto cumulativo)
COCO	*Common Objects in Context*
CPU	*Central Processing Unit* (unidade central de processamento)
CUDA	*Compute Unified Device Architecture*
EAP-PEAP	*Extensible Authentication Protocol – Protected EAP*
EER	*Equal Error Rate* (taxa de erro equivalente)
EUA	Estados Unidos da América
EXIF	*Exchangeable Image File Format* (metadados de imagem)
FPR	*False Positive Rate* (taxa de falsos positivos)
GPIO	*General-Purpose Input/Output* (entrada/saída de uso geral)
GPS	*Global Positioning System* (sistema de posicionamento global)
GPU	*Graphics Processing Unit* (unidade de processamento gráfico)

IoU	*Intersection over Union* (intersecção sobre união de caixas)
IP	*Internet Protocol*, em câmera IP
IP66, IP67	Graus de proteção (*Ingress Protection*) contra poeira e jatos d'água ou imersão
IPCAM	*IP Camera* (câmera IP)
JPEG	*Joint Photographic Experts Group*
JSON	*JavaScript Object Notation*
LED	*Light-Emitting Diode* (diodo emissor de luz)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LILA BC	*Labeled Information Library of Alexandria: Biology and Conservation*
LTE	*Long-Term Evolution* (telefonia móvel 4G)
mAP	*mean Average Precision* (precisão média)
NACTI	*North American Camera Trap Images*
NIR	*Near-Infrared* (infravermelho próximo)
NPU	*Neural Processing Unit* (unidade de processamento neural)
PIR	*Passive Infrared* (sensor infravermelho passivo)
re-ID	Reidentificação individual (*re-identification*)
ROC	*Receiver Operating Characteristic*
SBC	*Single-Board Computer* (computador de placa única)
SD	*Secure Digital* (cartão de memória)
SHA-256	*Secure Hash Algorithm*, 256 bits
SoC	*System on a Chip* (sistema em um chip)
TNR	*Trap–Neuter–Return* (captura, castração e devolução)
TPR	*True Positive Rate* (taxa de verdadeiros positivos)
TPU	*Tensor Processing Unit*
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais

UMAP	*Uniform Manifold Approximation and Projection*
UnB	Universidade de Brasília
USP	Universidade de São Paulo
ViT	*Vision Transformer*
YOLO	*You Only Look Once* (família de detectores de objetos)

LISTA DE SÍMBOLOS

N	Tamanho do catálogo de re-ID (número de indivíduos)
k	Posto no *ranking* de hipóteses de re-ID, em Top-k e *Rank-k*
τ	Limiar de similaridade para aceitar a identidade mais próxima no *open-set*
$\mu \pm \sigma$	Média e desvio padrão entre sementes
@	Ponto de corte da métrica, como em mAP@10 (até o décimo posto) e em TPR@FPR (TPR com a FPR fixada em 1% ou 5%)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 16
1.1 Contexto 16
1.1.1 Experiências de Manejo em Ambientes Universitários 16
1.2 O problema 17
1.3 Objetivos 19
1.4 Justificativa 20
1.5 Organização do trabalho 21

2 REQUISITOS E ARQUITETURA PARA A AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM CAMPO 22
2.1 Pontos no Campus 2 22
2.2 Requisitos do subsistema de aquisição 23
2.3 Tipologias candidatas e comparação 24
2.4 Arquitetura recomendada para o Campus 2 25

3 PIPELINE DE VISÃO COMPUTACIONAL 27
3.1 Arquitetura em quatro fases 27
3.2 Fase I — Ingestão e triagem 29
3.3 Fase II — Detecção generalista 30
3.4 Fase III — Classificação de espécie 31
3.5 Fase IV — Reidentificação individual 34
3.6 Síntese e ponte com a metodologia 36

4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 37
4.1 Objetivos 37
4.2 *Datasets* 37
4.3 Protocolo e métricas por fase 38
4.4 Reprodutibilidade 40

5 RESULTADOS 41
5.1 Ambiente de execução 41
5.2 Cascata operacional sobre fontes externas 41
5.2.1 Sensibilidade da cascata: detector e classificador alternativos 46
5.2.1.1 Experimento de Cascatas Multifonte 46
5.2.1.2 Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector 47
5.3 Re-ID em regime *closed-set* 47

5.4 Re-ID em regime *open-set* . . . 49
5.5 Síntese dos resultados . . . 50

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS . . . 52
6.1 Síntese . . . 52
6.2 Contribuições . . . 52
6.3 Limitações . . . 53
6.4 Trabalhos futuros . . . 54

REFERÊNCIAS . . . 55

APÊNDICES . . . 61

APÊNDICE A – INFRAESTRUTURA DOS PONTOS P01–P10 . . . 62

APÊNDICE B – DETALHAMENTO DE HARDWARE . . . 65
B.1 Invólucros e proteção ambiental . . . 65
B.2 Energia, armazenamento e conectividade . . . 66
B.3 Alternativas exploradas em pilotos paralelos . . . 67

APÊNDICE C – QUADRO COMPARATIVO DE TRABALHOS RELACIONADOS . . . 69

APÊNDICE D – DIAGRAMA COMPLETO DO SISTEMA . . . 71

APÊNDICE E – RESULTADOS COMPLEMENTARES . . . 73
E.1 Distribuição das confianças da cascata . . . 73
E.2 Tabelas dos experimentos complementares . . . 74
E.3 Estrutura das similaridades na reidentificação . . . 74
E.4 Projeção exploratória dos *embeddings* do corpo . . . 74

APÊNDICE F – REPRODUÇÃO DOS RESULTADOS . . . 77

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contexto

A presença de gatos de vida livre (*Felis catus*) em campi universitários é fenômeno documentado em diferentes países, com respostas que buscam conciliar bem-estar animal, saúde pública e conservação da fauna nativa. No Brasil, o manejo dessas populações segue o protocolo Captura–Esterilização–Devolução (CED), tradução do *Trap–Neuter–Return* (TNR), cuja eficácia de longo prazo é descrita em estudos longitudinais clássicos (Levy; Gale; Gale, 2003; Natoli *et al.*, 2019; Kreisler; Cornell; Levy, 2019) e em meta-análises recentes (Cecchetti; Nelli, 2025; Schiefer *et al.*, 2025): programas de alta intensidade e espacialmente contíguos reduzem a densidade populacional e a entrada em abrigos, com ganhos de bem-estar (Gunther *et al.*, 2022; Spehar; Wolf, 2019).

No Campus 2 da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, a colônia de aproximadamente 50 gatos distribuídos em 10 pontos de alimentação é manejada pela atividade de extensão AEX Gatos do C2, projeto que reúne discentes, técnicos, funcionários, docentes e voluntários da comunidade externa. A operação segue os princípios do CED, em conformidade com a legislação federal vigente (BRASIL, 2017; BRASIL, 2024; BRASIL, 2025) e com as Resoluções CFMV nº 1.595/2024 e nº 1.596/2024 (CFMV, 2024a; CFMV, 2024b), que padronizam o corte reto da ponta da orelha (*ear-tipping*) como marcador visual primário dos animais esterilizados.

1.1.1 Experiências de Manejo em Ambientes Universitários

Em campi universitários, o estudo de referência é o da *University of Central Florida* (EUA), onde o TNR ininterrupto, aliado à adoção, reduziu a colônia em mais de 85% em 28 anos (Spehar; Wolf, 2019). Campi no Líbano avaliaram políticas institucionais de bem-estar animal (Davey; Zhao, 2018); a *Universitas Indonesia* mostrou o peso do engajamento da comunidade acadêmica (Aryanti; Wijaya, 2025); e campi australianos, como o da *University of New South Wales*, servem para medir a pressão predatória desses felinos sobre a fauna nativa (Passos; Bovendorp, 2025).

No Brasil, a Universidade de Brasília (UnB) documentou a estabilização de colônias pelo CED integrado à adoção responsável (Junqueira; Galera, 2024), e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) consolidou diretrizes éticas e institucionais para o controle populacional (Vecchi *et al.*, 2022). Essas colônias também funcionam como sentinelas epidemiológicas: levantamentos sorológicos e moleculares em campi brasileiros mapeiam patógenos zoonóticos, como o *Toxoplasma gondii*, e viroses felinas (Kmetiuk *et al.*, 2021; Yamakawa *et al.*, 2023).



Figura 1 – Zé (à esquerda) e Shinji (à direita), resgatados pelo grupo Gatos do C2 e adotados por voluntário. Zé veio da colônia do Campus 2 e tem o corte reto na ponta da orelha (*ear-tipping*) do protocolo CED; Shinji foi resgatado filhote no Campus 1.

Fonte: Acervo de Francisco “Xico” José, tutor dos animais.

Em todos esses casos, os dados de população vêm de observação presencial e de captura-recaptura física. Este trabalho propõe substituir essa amostragem esparsa por monitoramento contínuo e não invasivo, com câmeras e visão computacional, capaz de fornecer dados individualizados ao manejo da colônia.

1.2 O problema

A operação cotidiana da AEX Gatos do C2 é hoje sustentada por vigilância humana presencial: voluntários realizam visitas regulares aos pontos de alimentação para reposição de ração, observação clínica e tentativa de manter um cadastro atualizado de indivíduos. Esse modelo enfrenta limitações intrínsecas bem documentadas na literatura. Primeiro, a cobertura temporal é esparsa: as visitas ocorrem em horários compatíveis com a disponibilidade humana, mas a atividade felina é majoritariamente crepuscular e noturna (Cove *et al.*, 2022; Herrera; Cove, 2022). Segundo, a identificação individual por inspeção visual é inviável em populações com pelagens parecidas, como sólidos pretos, rajados e bicolores brancos, gargalo recorrente em estudos de *capture–recapture* urbano (Cove *et al.*, 2022; Nakashima; Yajima, 2025; Akbar; Rees; Fleming, 2025). Terceiro, a chegada de novos indivíduos abandonados, evento crítico no campus com impacto direto na dispersão da população, depende hoje da percepção subjetiva dos cuidadores, sem registro objetivo do momento ou do ponto de entrada.

O monitoramento sistemático por armadilhas fotográficas (*camera trapping*) é metodologia estabelecida para esse tipo de questão, com três décadas de literatura em ecologia de



Figura 2 – Ponto de alimentação P03, atrás do anfiteatro do Bloco Didático no Campus 2: abrigo plástico (à esquerda) e abrigo de material reciclado (à direita). Os dez pontos são caracterizados no Capítulo 2.

Fonte: Acervo do autor, 2026.

fauna (Bruce *et al.*, 2025; Cordier *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015; Cove *et al.*, 2022). Câmeras com sensor infravermelho passivo (PIR, *Passive Infrared*) registram presença sem perturbação humana, permitindo estimar riqueza, ocupação, padrões temporais de atividade e, com identificação individual, densidade populacional. A barreira histórica é o volume de imagens: projetos de escala média geram dezenas a centenas de milhares de capturas que excedem a capacidade humana de classificação (Norouzzadeh *et al.*, 2018; Bruce *et al.*, 2025). A aplicação de aprendizado profundo a *camera trapping* atenuou esse gargalo: Norouzzadeh *et al.* (2018) demonstraram automação de 99,3% das classificações do *Snapshot Serengeti* com acurácia equivalente à humana, e o ecossistema atual MegaDetector com PyTorch-Wildlife (Hernandez *et al.*, 2024; Microsoft AI for Good, 2026) entrega detecção genérica de animais com licença permissiva e modelos prontos para domínios novos.

A lacuna que motiva este trabalho é específica e atual: não há, na literatura publicada, sistema integrado de monitoramento por visão computacional voltado a colônias de gatos comunitários em campus universitário brasileiro, com o trinômio (i) detecção robusta a domínios não vistos, (ii) reidentificação individual (re-ID) capaz de operar em *open-set*, isto é, reconhecer indivíduos novos não cadastrados, e (iii) validação humana *no laço* para apoio à decisão dos cuidadores. O trabalho metodologicamente mais próximo é o de Akbar, Rees e Fleming (2025), que aplica re-ID por partes do corpo (face, flanco,

cauda) a gatos ferais australianos em vegetação natural. O cenário urbano de campus, com diversidade de pelagem e infraestrutura cooperativa de cuidadores, segue pouco abordado na literatura. O Apêndice C compara os trabalhos correlatos. A Figura 3 mostra por que a identificação individual é difícil na colônia do Campus 2: pelagens parecidas, poses e iluminação variadas.



Figura 3 – Indivíduos da colônia do Campus 2: pelagens sólido preto, rajado cinza, bicolor branco e mesclado, em poses, iluminações e ambientes diferentes.

Fonte: Acervo do autor, 2026.

1.3 Objetivos

Objetivo geral

Estudar e conceber um sistema de monitoramento e apoio ao manejo, baseado em visão computacional, para a colônia de gatos comunitários do Campus 2 da USP São Carlos, integrando captura local de imagens, processamento por modelos pré-treinados com adaptação ao domínio e identificação individual com validação humana, em conformidade com o protocolo CED e com a legislação brasileira vigente.

Objetivos específicos

- Caracterizar operacionalmente os 10 pontos de alimentação do Campus 2 quanto a energia, conectividade, fluxo de pessoas e fluxo de animais, gerando os requisitos de hardware.
- Comparar arquiteturas candidatas de aquisição de imagem (IPCAM, ESP32-CAM e Raspberry Pi com NPU) segundo os critérios de viabilidade, custo total de propriedade e adequação ao campus.
- Conceber o *pipeline* de visão computacional em quatro fases (ingestão, detecção, classificação e reidentificação), reutilizando modelos abertos (MegaDetector v6, SpeciesNet e MegaDescriptor) e *datasets* públicos de referência (PetFace, CatFLW e WildlifeReID-10k), com adaptação local.

- Definir o protocolo metodológico de avaliação, com escolha de *datasets* de validação, métricas (mAP, F_1, Rank-k) e desenho experimental para falhas previsíveis (oclusão, baixa luminosidade, indivíduos novos).
- Entregar as bases técnicas e documentais que viabilizem a continuidade do projeto em trabalhos futuros.

Este é um projeto de estudo e concepção: a contribuição central é a arquitetura do sistema, a justificativa técnica das escolhas e os artefatos de engenharia para a implementação posterior. A instalação e a validação em campo são trabalho futuro. A infraestrutura física do Capítulo 2 serve para derivar as restrições reais (geometria dos pontos, energia intermitente, fauna não-alvo) que o *software* precisa suportar.

1.4 Justificativa

A justificativa apoia-se em três eixos. O primeiro é o de **Saúde Única**: gatos comunitários estão associados a questões zoonóticas relevantes no contexto brasileiro, notadamente a esporotricose felina por *Sporothrix brasiliensis*, em expansão epidêmica no sudeste e sul do país (Ferreira *et al.*, 2026; Bastos; Farias, 2025; Colombo; Carvalho *et al.*, 2024)[1], e a toxoplasmose por *Toxoplasma gondii*[2], com seroprevalência documentada em colônias universitárias brasileiras (Kmetiuk *et al.*, 2021; Higa; Araújo *et al.*, 2010). O monitoramento contínuo e individualizado fornece subsídios para vigilância sanitária integrada (Ferroglio *et al.*, 2024) e para a tomada de decisão clínica por médicos veterinários (Santiago; Costa *et al.*, 2025).

O segundo eixo é o de **conservação**: a predação por gatos sobre fauna nativa é problema documentado globalmente (Loss; Will; Marra, 2013; Li *et al.*, 2021), com revisão específica brasileira recente (Gonçalves; Machado *et al.*, 2025). Estimar e mapear a pressão de predação no campus exige individualização dos animais, viabilizada pela re-ID em escala.

O terceiro eixo é o da **lacuna técnica nacional**: enquanto a Europa dispõe da pilha DeepFaune (Rigoudy *et al.*, 2023) e os Estados Unidos da plataforma *Wildlife Insights* com SpeciesNet (Wildlife Insights, 2026; Google Research, 2026), não há pilha pública brasileira de monitoramento por visão computacional para fauna sinantrópica[3] nem, em particular, para gatos comunitários. Este trabalho contribui para fechar essa lacuna, propondo arquitetura aberta e replicável.

[1] Micose subcutânea profunda transmitida principalmente por arranhaduras e mordeduras de felinos infectados.

[2] Zoonose cosmopolita que tem os felídeos como únicos hospedeiros definitivos.

[3] Espécies silvestres ou asselvajadas que se adaptaram a viver e a se reproduzir em ambientes urbanos, em interação direta com assentamentos humanos.

A escolha por reuso de modelos pré-treinados, em vez de treinamento do zero, apoia-se na literatura: detectores generalistas treinados em centenas de *datasets*, como o MegaDetector, generalizam melhor para regiões geográficas não vistas do que classificadores multiespécie treinados localmente (Schneider; Taylor; Kremer, 2018; Vélez *et al.*, 2022). O *pipeline* proposto, com detecção genérica seguida de classificação local e de re-ID individual, replica o padrão de engenharia recomendado por Mulero-Pázmány *et al.* (2025), que obteve F_1 de 96,2% sobre 1,3 milhão de imagens em 24 espécies de mamíferos com poucos milhares de exemplos locais. O módulo de re-ID combina a abordagem por partes do corpo de Akbar, Rees e Fleming (2025), desenvolvida para gatos ferais, com a verificação face a face habilitada pelo PetFace (Shinoda; Shiohara, 2024a), o maior *dataset* público de identificação individual de *pets*, com 257 mil indivíduos. O *benchmark* WildlifeReID-10k (Adam *et al.*, 2024), alinhado à competição AnimalCLEF (AnimalCLEF, 2026), é a referência externa prevista para a extensão do trabalho.

1.5 Organização do trabalho

O Capítulo 2 caracteriza os dez pontos do Campus 2 e decide a arquitetura de aquisição de imagens. O Capítulo 3 descreve as quatro fases que transformam a mídia das câmeras em registros individuais (ingestão, detecção, classificação e reidentificação). O Capítulo 4 define os *datasets*, as métricas e o protocolo de avaliação; o Capítulo 5 apresenta os resultados; e o Capítulo 6 resume as contribuições, as limitações e os trabalhos futuros. Os apêndices trazem a matriz dos pontos, o detalhamento de *hardware*, os trabalhos correlatos, o diagrama completo do sistema, resultados complementares e o mapa de reprodução de cada figura e tabela.

2 REQUISITOS E ARQUITETURA PARA A AQUISIÇÃO DE IMAGENS EM CAMPO

Este capítulo define o subsistema de aquisição de imagens que alimenta o *pipeline*: os pontos de alimentação, os requisitos do módulo de captura, as tipologias de câmera candidatas e a arquitetura escolhida para o Campus 2, com suas consequências para o Capítulo 3. *Datasheets*, dimensionamento e alternativas em pilotos paralelos estão no Apêndice B.

2.1 Pontos no Campus 2

Os dez pontos de alimentação foram levantados em campo pelo autor, com um voluntário da AEX Gatos do C2: um formulário por ponto, registro fotográfico georreferenciado e observação da rotina de alimentação. O resultado é a matriz P01–P10 do Apêndice A; aqui ficam só as características que restringem a arquitetura.

Três eixos delimitam o problema de aquisição. O primeiro é **físico**: os abrigos reciclados são estruturas adaptadas pelos voluntários, com caixas plásticas, telhas de fibrocimento, madeira recuperada e potes domésticos, dispostas no solo com geometria, altura e orientação variáveis. A infraestrutura é não padronizada; o módulo de captura precisa ser retrofitável a essas estruturas, sem obra civil e com baixo impacto visual. O segundo é **energético e comunicacional**: sete dos dez pontos não dispõem de tomada de corrente alternada em raio operacionalmente útil (cerca de 20 m), o que inviabiliza alimentação por rede elétrica como solução abrangente; em contrapartida, nove pontos recebem mais de quatro horas de incidência solar direta por dia (exceção do P05, em corredor coberto). A rede Wi-Fi institucional e a 4G alcançam nominalmente todos os pontos, mas a literatura adverte que disponibilidade nominal não equivale a estabilidade sustentada em ambiente externo arborizado (Bruce *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022), ressalva que motiva a opção por arquitetura *offline-first*.

O terceiro eixo é **ecológico** e tem consequência algorítmica direta. Por estarem dispostos no solo, os potes atraem fauna não-alvo recorrente: gambás (*Didelphis albiventris*), quatis (*Nasua nasua*), lagartos teiú, pombos, aves nativas e felinos silvestres como o gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*), cuja presença em fragmentos urbanos da região central do estado de São Paulo é documentada em revisões recentes de fauna sinantrópica (Gonçalves; Machado *et al.*, 2025; Cove *et al.*, 2022). Essa biodiversidade altera o problema de software: não basta detectar presença diante do pote, é preciso discriminar a espécie antes de submeter o quadro às etapas seguintes. O emprego de modelos generalistas

como o SpeciesNet (Google Research, 2026) e a pilha MegaDetector com PyTorch-Wildlife (Hernandez *et al.*, 2024; Microsoft AI for Good, 2026) responde a essa observação.

2.2 Requisitos do subsistema de aquisição

Os requisitos do módulo de captura são separados em mínimos, sem os quais o *pipeline* é inviável, e desejáveis, que diferenciam uma solução adequada à escala e à rotina da AEX Gatos do C2.

Os requisitos mínimos são cinco. O primeiro é o acionamento autônomo por movimento, por sensor infravermelho passivo (PIR) em *hardware* ou por detecção de variação de pixels em *software*. A gravação contínua é inviável em escala plurianual, pois *ghost frames* acionados por vento, sombra ou variação térmica espúria respondem por metade ou mais do volume bruto capturado (Bruce *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015). O segundo é a vedação ambiental classe IP66 ou superior (Apêndice B), dada a exposição a chuva, orvalho, poeira e variação térmica diária acima de 15 °C. O terceiro é a autonomia energética compatível com pontos sem corrente alternada. O quarto é o armazenamento local suficiente para o regime *offline-first* entre ciclos de coleta. O quinto é a captura noturna por infravermelho próximo (NIR), pois parte da atividade da colônia é crepuscular e noturna.

Aos mínimos somam-se dois requisitos desejáveis. O primeiro é a capacidade de processamento na borda (*Edge AI*), com inferências leves que descartam quadros sem animal, filtram vegetação em movimento e rejeitam fauna não-alvo antes da transmissão, conforme implantações recentes (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025). O segundo é a conectividade nativa para sincronização opcionalmente intermitente, que dispensa coleta manual sistemática de cartões e habilita a validação humana no laço. Esses dois requisitos determinam o quanto do *pipeline* pode ser deslocado para a borda em vez de operar inteiramente em servidor.

Além do equipamento, conta a geometria com que a câmera observa o ponto: ela determina o que é possível extrair do quadro, antes de qualquer escolha de modelo. Dois conjuntos de *features* precisam ser preservados em fração significativa dos quadros: a face do animal, relevante para abordagens face a face habilitadas pelo *dataset* PetFace, e o flanco, incluindo padrão de pelagem, contorno corporal e marcação de orelha (*ear-tipping*), conforme o método de reidentificação (re-ID) por partes do corpo de Akbar, Rees e Fleming (2025). A literatura aponta que alturas baixas, próximas ao nível dos ombros do animal, maximizam taxa de detecção e qualidade da identificação individual, ao passo que posicionamentos elevados, adotados como medida antifurto, reduzem tanto a probabilidade de disparo quanto a utilidade dos quadros (Seidlitz *et al.*, 2020; Beukes *et al.*, 2025; Meek; Ballard; Falzon, 2016). Ângulos levemente picados, com linha de visada apontada para o entorno imediato dos potes, oferecem o melhor compromisso entre cobertura do cone útil,

captura simultânea de face e flanco e minimização de obstrução por vegetação rasteira (Beukes *et al.*, 2025; Moll *et al.*, 2020). A Figura 4 resume esse arranjo.

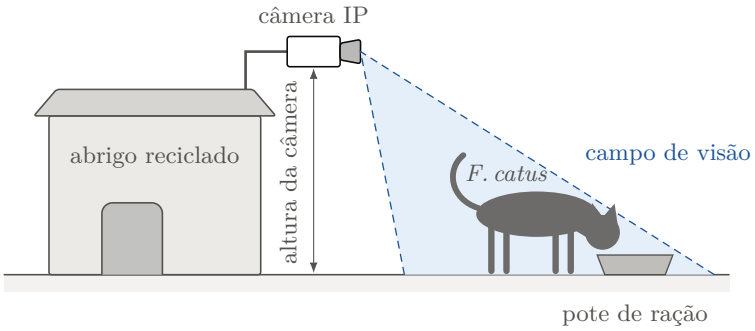


Figura 4 – Posicionamento de referência da câmera: haste curta sobre a cobertura do abrigo, em altura que capta a face e o flanco do gato no pote, com o campo de visão voltado ao entorno do ponto de alimentação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.3 Tipologias candidatas e comparação

Quatro tipologias arquiteturais atendem, em diferentes graus, ao conjunto de requisitos. As câmeras IP comerciais domésticas, originalmente projetadas para vigilância residencial, podem ser adaptadas para operação autônoma por substituição da alimentação de rede por *powerbank*, gravação local em cartão microSD industrial e modificação do *firmware* para conter telemetria e rádios não utilizados (OpenIPC Project, 2025). Têm custo unitário baixo e disponibilidade ampla no comércio nacional; sua principal fragilidade é o consumo em modo ocioso quando a detecção de movimento é implementada por *software* (Velasco-Montero *et al.*, 2024).

As câmeras de trilha (*trail cameras*) integram nativamente PIR de *hardware*, vedação IP66/IP67, iluminação NIR embarcada e autonomia superior a meses com baterias alcalinas ou de lítio (Bruce *et al.*, 2025; Cordier *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015). O custo dessa maturidade é o *firmware* proprietário, fechado, que não admite injeção de algoritmos na borda. Cumprem todos os requisitos mínimos, mas falham nos desejáveis.

Os microcontroladores com câmera embarcada, como o ESP32-CAM, reúnem custo baixo, consumo reduzido em modo ocioso, suporte a PIR por GPIO e gravação em cartão SD em um único módulo (Velasco-Montero *et al.*, 2024). A qualidade óptica é limitada para identificação fina e o orçamento computacional é insuficiente para hospedar detectores como o MegaDetector; operam como conduto de imagens, adequados a tarefas binárias de presença e à prototipagem.

Os computadores em placa única com aceleradores neurais (SBC com NPU), a exemplo do Raspberry Pi associado ao Google Coral Edge TPU ou ao Hailo-8, viabilizam a

execução local de detectores generalistas e de classificadores multiespécie (Sargent *et al.*, 2021; Tiddeman *et al.*, 2023; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025). Em contrapartida, exigem dimensionamento energético robusto, com painel solar e banco de bateria adequados, e têm custo unitário superior. É a tipologia que habilita uma divisão de trabalho borda-servidor.

A Tabela 1 sintetiza o confronto entre tipologias e requisitos.

Tabela 1 – Comparação entre as quatro tipologias candidatas à aquisição de imagens nos pontos do Campus 2, considerando os requisitos discutidos na Seção 2.2. Legenda: + adequado; ∼ parcial; − inadequado.

Tipologia	**Custo**	**Autonomia**	***Edge AI***	***Firmware* aberto**	**Para o Campus 2**
Câmera IP doméstica	+	∼	−	∼	+
Trail camera	−	+	−	−	∼
ESP32-CAM	+	+	−	+	−
SBC com NPU	−	∼	+	+	∼

Fonte: Elaborado pelo autor com base em (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Tiddeman *et al.*, 2023; Sargent *et al.*, 2021; OpenIPC Project, 2025).

2.4 Arquitetura recomendada para o Campus 2

Nenhuma tipologia satisfaz todos os requisitos mínimos e desejáveis sob o orçamento de um projeto de graduação em ambiente cooperativo. A heterogeneidade dos pontos sugeriria um arranjo misto, mas ele exigiria cadeias paralelas de aquisição, reposição, treinamento e manutenção, além do que a equipe de voluntários comporta. A decisão é uma tipologia única e padronizada para os dez pontos, mesmo subaproveitando os pontos com mais energia ou conectividade.

A tipologia escolhida é a câmera IP comercial doméstica adaptada, com gravação local em cartão microSD industrial, operação estritamente *offline* e alimentação por *powerbank*. Quatro argumentos sustentam essa decisão:

- **Custo unitário:** viabiliza a cobertura simultânea dos dez pontos sob o orçamento disponível, com reserva para estoque rotativo.
- **Disponibilidade nacional:** a facilidade de aquisição no comércio local reduz o risco logístico e o tempo médio de recuperação de falhas.
- **Simplicidade operacional:** traduz-se em um ciclo de campo reduzido à troca do *powerbank* e à retirada periódica do cartão, perfeitamente compatível com a rotina semanal de alimentação da colônia pelos voluntários.

- **Controle do nó de campo:** é viabilizado pela substituição do *firmware* de fábrica por uma imagem baseada no projeto OpenIPC (OpenIPC Project, 2025), condicionada ao suporte do *System-on-a-Chip* (SoC), o circuito integrado principal do equipamento. Essa substituição permite a desativação de rádios não utilizados e a exposição de uma interface administrativa auditável.

A Figura 5 mostra o fluxo de dados resultante. As outras tipologias ficam como pilotos paralelos (*trail cameras* como referência em pontos sem sol; SBC com NPU para testar o descarte na borda; microcontroladores para redes densas de prova de conceito), fora da operação dos dez pontos (Apêndice B).

A decisão tem quatro consequências para o Capítulo 3. Primeiro, os quadros chegam comprimidos (H.264 ou JPEG), sem inferência embarcada, e todo o processamento fica no servidor. Segundo, a tipologia única simplifica a normalização, que trata só variações de iluminação e posicionamento, e não diferenças entre sensores. Terceiro, a chegada de dados segue o ciclo de retirada de cartões e troca de *powerbanks* (semanal ou quinzenal): o *pipeline* processa lotes de janelas passadas, sem exigência de latência. Quarto, a fauna não-alvo da Seção 2.1 torna a classificação de espécie obrigatória antes da reidentificação.



Figura 5 – Recorte do Ambiente de Campo do diagrama completo (Apêndice D). Topologia Padrão (*offline-first*): câmera IP adaptada, bateria e cartão de memória recolhido pelos voluntários. Topologia Experimental (*Edge*): unidade-piloto com SBC e NPU, para testes de detecção na borda.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3 PIPELINE DE VISÃO COMPUTACIONAL

3.1 Arquitetura em quatro fases

Com a aquisição definida no Capítulo 2, o problema passa a ser extrair dos quadros a informação útil ao manejo. Cada ponto entrega vídeo H.264 ou H.265 gravado no cartão microSD, retirado em campo e copiado para o servidor, organizado por ponto e janela de coleta. O *pipeline* roda inteiro nesse servidor, em lote, sobre janelas já coletadas, com cadência semanal ou quinzenal: não há requisito de latência, filas ou sincronização com o campo, e o sistema é reprodutível em uma única máquina. O processamento na borda (Velasco-Montero *et al.* (2024); Pishdast, Kalva e Tye (2025)) fica como otimização opcional das unidades-piloto (Seção 2.4).

O *pipeline* tem quatro fases, cuja ordem decorre do problema:

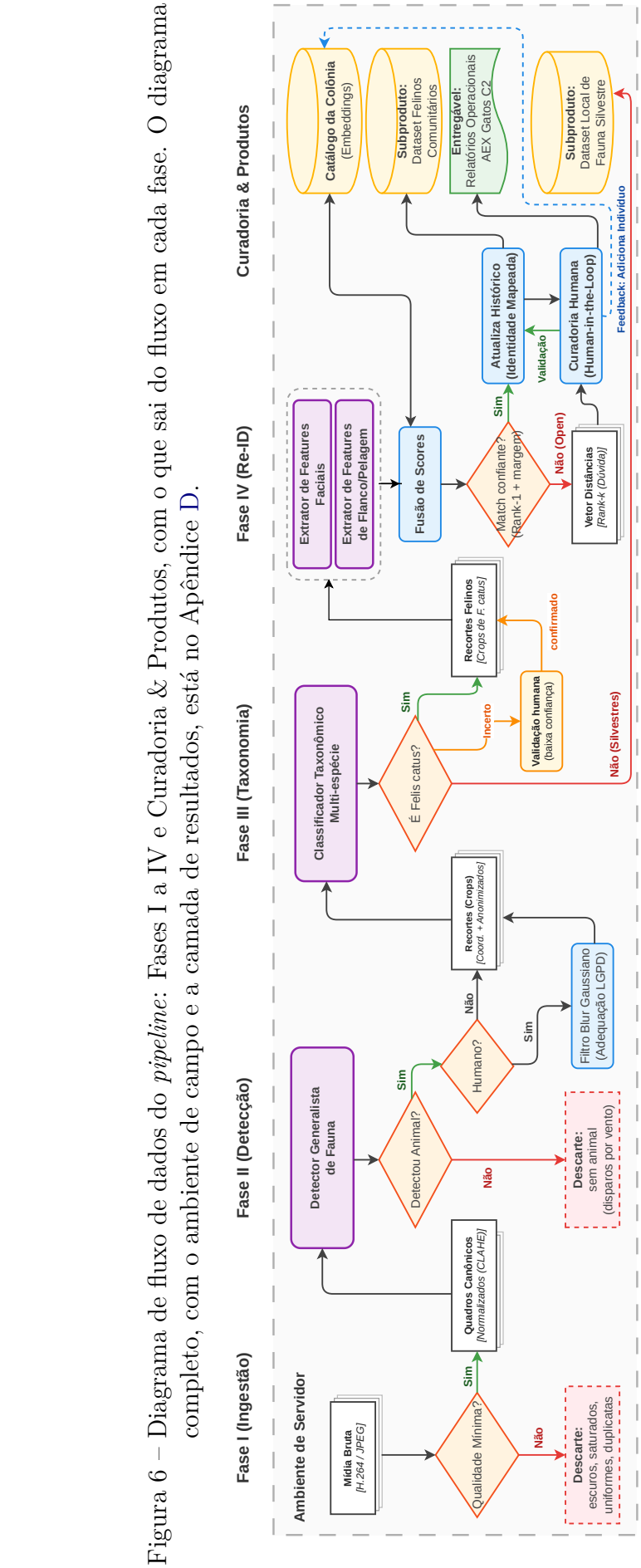
- **Fase I** (Seção 3.2): converte o vídeo em quadros canônicos, descarta os inutilizáveis e anexa a proveniência de cada quadro.
- **Fase II** (Seção 3.3): detecta animais e descarta os quadros vazios, a maior parte do volume, antes de qualquer custo maior (Bruce *et al.*, 2025; Velasco-Montero *et al.*, 2024; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025); desfoca pessoas (LGPD).
- **Fase III** (Seção 3.4): classifica a espécie de cada animal e separa a fauna não-alvo da Seção 2.1.
- **Fase IV** (Seção 3.5): reidentifica cada *F. catus* contra o catálogo da colônia, a finalidade do sistema.

Cada fase consome o que sobrou da anterior, o que reduz o custo em relação a um modelo único sobre o fluxo bruto (Figura 7) e isola os modos de falha: uma queda na detecção é diagnosticável separadamente de uma queda na classificação ou na re-ID. A Figura 6 mostra o fluxo de dados com os ramos de descarte, a anonimização e o catálogo de indivíduos.

Modelos pré-treinados

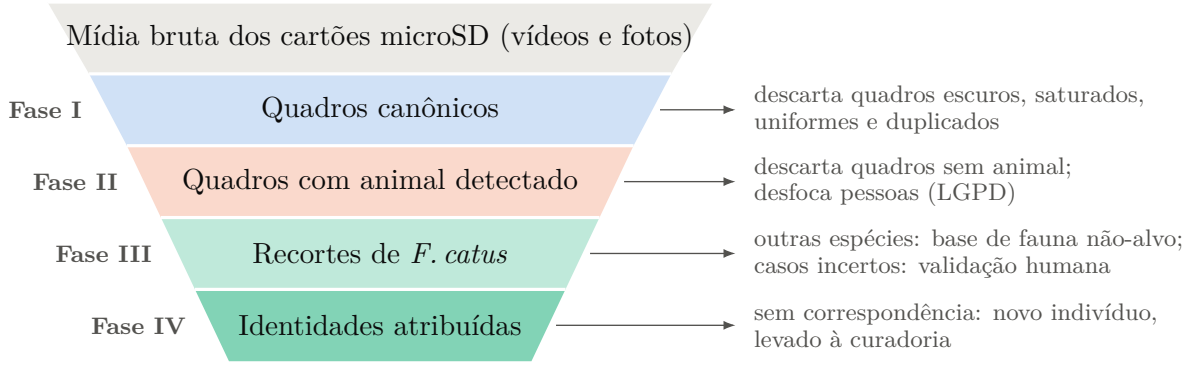
Os modelos de visão (MegaDetector na Fase II, SpeciesNet na Fase III e MegaDescriptor na Fase IV) são usados pré-treinados (*as-is*), sem *fine-tuning* sobre dados do Campus 2. Três razões sustentam a decisão: o foco do trabalho é a concepção e a viabilidade do sistema, não um novo modelo; os modelos generalistas escolhidos cobrem as classes ecológicas da Seção 2.1; e coletar, anotar e treinar com dados locais não cabe no prazo nem na equipe.

Figura 6 – Diagrama de fluxo de dados do *pipeline*: Fases I a IV e Curadoria & Produtos, com o que sai do fluxo em cada fase. O diagrama completo, com o ambiente de campo e a camada de resultados, está no Apêndice D.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 7 – Funil de redução do volume de dados entre as fases: cada fase recebe o que sobrou da anterior. À direita, o que sai do fluxo em cada fase e para onde vai.



Fonte: Elaborado pelo autor.

O *fine-tuning* leve, em especial da re-ID sobre os gatos cadastrados, é trabalho futuro (Capítulo 6).

3.2 Fase I — Ingestão e triagem

A Fase I converte a mídia de campo em um conjunto uniforme e rastreável de quadros, em que cada quadro carrega a informação necessária para diagnosticar falhas depois. Não se trata de melhorar a imagem para o olho humano. Em projetos de *camera trapping* em larga escala, essa etapa costuma consumir mais engenharia que as de inferência, porque dela depende a coerência do restante (Vélez *et al.*, 2022; Bruce *et al.*, 2025).

Extração de quadros

Do vídeo H.264/H.265 (`.mp4` ou `.mkv`) extraem-se poucos quadros por segundo, taxa configurável por ponto: os gatos ficam no pote de segundos a minutos, com movimentos lentos, e amostrar abaixo da taxa nativa não perde informação útil à detecção e à re-ID. Imagens estáticas (JPEG) de unidades experimentais entram como quadros já amostrados. Ao fim, todo item é um quadro com metadados, qualquer que seja a origem.

Filtragem de quadros não utilizáveis

Antes de qualquer modelo, duas filtragens baratas sobre o histograma eliminam quadros estruturalmente inúteis: (i) escuros ou saturados, comuns quando a iluminação infravermelha (NIR) satura o que está perto e não alcança o que está longe, detectados pela média e pelo desvio-padrão da luminância; e (ii) quadros sucessivos quase idênticos do mesmo evento, detectados pela diferença absoluta entre versões reduzidas de quadros adjacentes. As duas são conservadoras: um quadro inútil que passe custa pouco, porque a

Fase II o descarta; um quadro útil descartado é irrecuperável. Por isso a Fase I privilegia a revocação.

Normalização e metadados por ponto

A heterogeneidade de exposição, a iluminação mista e as capturas noturnas em NIR podem degradar os detectores se não forem tratadas (Mulero-Pázmány *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022). A normalização usa só operações reprodutíveis, que não mudam o conteúdo do quadro:

- **Contraste:** equalização adaptativa de histograma (CLAHE, *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*), que revela detalhes em capturas NIR e em sombras sem amplificar demais o ruído (Velasco-Montero *et al.*, 2024).
- **Balanço de branco:** reduz diferenças de cor entre iluminações (postes amarelos e LEDs brancos no campus).
- **Redimensionamento com preenchimento (*letterboxing*):** ajusta o quadro à entrada do detector preservando a razão de aspecto, para não distorcer as proporções da face e do flanco usadas na re-ID (Akbar; Rees; Fleming, 2025).

Artefatos próprios do NIR, reflexos oculares (*eyeshine*) e a geometria de cada ponto são preservados: são informação para os modelos (Vélez *et al.*, 2022; Velasco-Montero *et al.*, 2024). A cada quadro anexam-se o ponto (P01 a P10), a unidade de origem, o *timestamp* (nome do arquivo ou EXIF) e os parâmetros de extração e normalização. Sem esses metadados, uma queda de desempenho restrita a um abrigo ou a um tipo de unidade seria invisível na análise agregada.

3.3 Fase II — Detecção generalista

A Fase II decide, para cada quadro canônico, se há animal e onde está (*bounding box*). Em *camera trapping* em larga escala, a maior parte do volume bruto são quadros vazios disparados por vento, sombra ou variação térmica (*ghost frames*), e filtrá-los antes da classificação é condição para a viabilidade do restante (Bruce *et al.*, 2025; Vélez *et al.*, 2022; Swanson *et al.*, 2015; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025).

Modelos: MegaDetector v6 e YOLOv8n

O detector principal é o MegaDetector v6, variante compacta MDV6-yolov10-c, da pilha *PyTorch-Wildlife* da Microsoft (Hernandez *et al.*, 2024; Microsoft AI for Good, 2026), treinado com dados de *camera trapping* de vários biomas em três classes: animal, pessoa e veículo. Os pesos são públicos, o modelo é maduro em campo, e deixar a espécie para a

Fase III separa dois problemas com modos de falha diferentes: rejeitar o vazio e classificar a espécie. O YOLOv8n entra só nos experimentos complementares, para a varredura do limiar e para a cascata alternativa com CLIP (Seção 5.2.1).

Operação

O detector devolve, por quadro, caixas com classe e confiança. Quadros sem caixa acima do limiar de confiança são descartados; quadros com ao menos uma caixa da classe animal seguem para a Fase III com as coordenadas, o que permite classificar só o recorte. Caixas de pessoa e veículo ficam como metadado (causa provável do disparo) e não seguem adiante.

Anonimização de pessoas na origem

Logo após a detecção e antes de qualquer gravação, as caixas da classe pessoa recebem um desfoque gaussiano forte, de modo que só quadros anonimizados entram no acervo; as coordenadas ficam como metadado, sem associação a pessoas identificáveis. É *privacy-by-design*, em atendimento à LGPD (Lei nº 13.709/2018) já na origem.

Limites conhecidos e mitigações

A literatura aponta dois limites do MegaDetector. Em quadros noturnos com NIR, o contraste menor gera mais falsos negativos (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Mulero-Pázmány *et al.*, 2025); a mitigação é um limiar por modo de captura (diurno e noturno) e a avaliação separada por horário quando houver dados de campo. Quando o animal ocupa fração muito pequena ou muito grande do quadro, as caixas ficam imprecisas; a mitigação é limitar o tamanho mínimo e máximo das caixas e avaliar por distância ao animal em cada ponto, sem mudar o modelo.

3.4 Fase III — Classificação de espécie

A Fase III classifica a espécie de cada caixa de animal. Os potes do Campus 2 atraem a fauna não-alvo da Seção 2.1; enviar essas espécies à re-ID, que só vale para *F. catus*, criaria identidades falsas no histórico da colônia.

Modelos: SpeciesNet e CLIP ViT-B/32

O classificador adotado é o SpeciesNet, classificador hierárquico do *Google Research* treinado em centenas de *datasets* de *camera trapping* (Google Research, 2026). Ele foi feito para as condições de armadilha fotográfica, sua hierarquia taxonômica permite usar a saída em níveis diferentes, e seu vocabulário cobre a fauna não-alvo dos pontos, inclusive

os felídeos silvestres, o que um classificador binário gato contra não-gato não faria. O CLIP ViT-B/32, em *zero-shot*, foi avaliado à parte, com o YOLOv8n, para verificar se o padrão de aceitação e rejeição se mantém com outros modelos (Seção 5.2.1); na cascata, a decisão é a do SpeciesNet.

Operação

O SpeciesNet recebe o recorte de cada caixa e devolve uma distribuição sobre seu vocabulário. A decisão tem três destinos. Caixas classificadas como *F. catus* acima de um limiar seguem para a Fase IV. Caixas atribuídas com confiança a outra espécie vão para uma base de fauna não-alvo, subproduto científico do projeto (Capítulo 6). As demais, com probabilidade espalhada entre várias espécies ou baixa em *F. catus*, vão para uma fila de validação humana, em que voluntários confirmam ou rejeitam a classificação. A fila impede que casos duvidosos contaminem o histórico da colônia e, com o tempo, forma um pequeno conjunto rotulado do Campus 2, útil para ajustar limiares ou o próprio classificador em trabalho futuro.

Espécies próximas e o gato-mourisco

O caso crítico é o gato-mourisco (*H. yagouaroundi*), felino silvestre nativo, às vezes do porte do gato doméstico, presente em fragmentos urbanos da região (Gonçalves; Machado *et al.*, 2025). Um classificador gato contra não-gato poderia tratá-lo como gato e levá-lo à re-ID. O SpeciesNet tem a espécie no vocabulário e a distingue em boas condições de luz e ângulo; em condições degradadas (NIR, ângulo oblíquo, oclusão), espera-se baixa confiança e, portanto, validação humana.

Para ilustrar esse comportamento, a cascata das Fases II e III, com os modelos e limiares dos experimentos do Capítulo 5, foi aplicada a 36 fotografias de fauna registrada no Brasil, seis por espécie: o gato doméstico e cinco espécies não-alvo citadas na Seção 2.1. São observações de nível pesquisa do iNaturalist, com licenças Creative Commons, fora dos *datasets* de avaliação. A Figura 8 mostra nove casos e a Tabela 2 resume os 36.

Nenhuma fotografia de espécie não-alvo foi aceita como *F. catus*. Das seis de gato-do-mato, o felídeo mais próximo do gato doméstico entre os testados, cinco tiveram animal detectado e as cinco foram à validação humana, com probabilidades baixas espalhadas entre felídeos. O gato-mourisco foi descartado como outra espécie em três fotografias (duas reconhecidas como a própria espécie) e enviado à validação nas outras três. Confusões geográficas, como o gambá-de-orelha-branca rotulado gambá-da-virgínia e o teiú rotulado varano, não mudaram a decisão. Com o filtro geográfico do SpeciesNet para o Brasil, esses rótulos sobem a níveis compatíveis com o país e duas fotografias de teiú passam da validação ao descarte; em compensação, um gato doméstico rotulado como hiena passa a ser descartado, o que mostra que o filtro reduz a revisão, mas não a substitui. Na grade, a

decisão é tomada caixa a caixa: no gato branco da primeira linha, uma segunda caixa, de baixa confiança e rotulada como cão, foi à validação humana. Em oito das 36 fotografias a Fase II não achou caixa de animal; em duas delas, um gato e um gambá, o animal recebeu caixa de pessoa ou de veículo, erro de classe que o Capítulo 5 mede no `kaggle_cats`.

Figura 8 – Cascata das Fases II e III em fotografias do iNaturalist feitas no Brasil (não no Campus 2). Cada caixa traz a classe e a confiança do detector, na cor da decisão da Fase III; abaixo, a espécie mais provável segundo o SpeciesNet e o destino. Linhas: gatos domésticos; felídeos silvestres; outras espécies.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET (Apêndice F) e fotografias do iNaturalist, na ordem da grade: Gabi Lopes (CC BY-NC); Yasmin (CC BY-NC); Anna Catharina (CC BY-NC); Zigmar Riedtmann (CC BY-NC); Pedro Henrique Maloso Ramos (CC BY); rodrigo ferraz (CC BY-NC); Paul Donahue (CC BY-NC); Esteban Diego Koch (CC BY-NC); marco_louzada (CC BY-NC).

Tabela 2 – Desfecho da cascata das Fases II e III em 36 fotografias de fauna registrada no Brasil, seis por espécie. Para cada imagem conta a decisão sobre a caixa de maior confiança da classe animal.

Espécie	**Aceita como *F. catus***	**Validação humana**	**Outra espécie**	**Sem animal detectado**
Gato doméstico (*Felis catus*)	3	2	0	1
Gato-do-mato (*Leopardus guttulus*)	0	5	0	1
Gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*)	0	3	3	0
Quati (*Nasua nasua*)	0	1	3	2
Gambá (*Didelphis albiventris*)	0	2	1	3
Teiú (*Salvator merianae*)	0	3	2	1

Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET (Apêndice F) sobre observações do iNaturalist.

Seguem para a Fase IV só os recortes classificados com confiança como *F. catus* ou confirmados na validação humana.

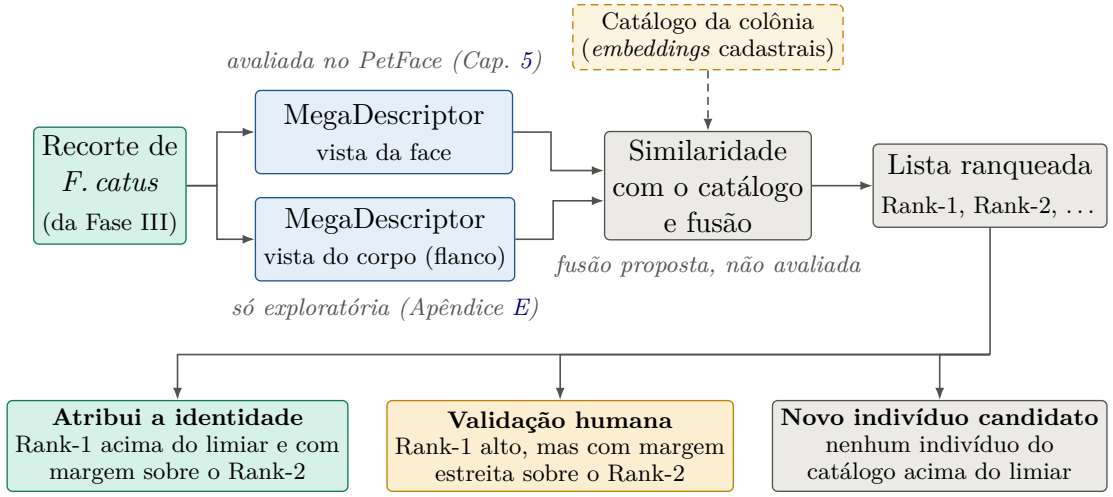
3.5 Fase IV — Reidentificação individual

A Fase IV atribui a cada recorte de *F. catus* um indivíduo do catálogo da colônia, ou registra que o animal não corresponde a nenhum cadastrado. É o passo que transforma um detector de fauna em monitoramento populacional: quantos indivíduos visitam cada ponto, com que frequência, com que sobreposição entre pontos e com que continuidade no tempo.

Modelo: MegaDescriptor em duas vistas

O modelo adotado é o MegaDescriptor, aplicado a duas vistas do recorte: (i) a face, avaliada quantitativamente no PetFace com catálogos de 50, 100 e 200 indivíduos (Shinoda; Shiohara, 2024a); e (ii) o corpo inteiro, com o padrão de pelagem do flanco, examinado só de forma exploratória no CatIndividualImages (Apêndice E). As duas vistas se complementam porque, conforme o ângulo da câmera e a pose do gato, a face pode estar enquadrada com o flanco ocluído, ou o contrário. Cada vista produz um *embedding* e um ranqueamento dos indivíduos do catálogo por similaridade; os ranqueamentos são fundidos por média ponderada de *scores* normalizados, ou por eleição quando as duas vistas concordam no Rank-1. A Figura 9 mostra o fluxo e o que foi avaliado neste trabalho: a face foi medida; o corpo e a fusão ficam como proposta, a avaliar com dados do Campus 2.

Figura 9 – Fluxo da Fase IV. O MegaDescriptor extrai *embeddings* de duas vistas do recorte, face e corpo; as similaridades com o catálogo da colônia são fundidas em uma lista ranqueada, e a posição e a margem do Rank-1 decidem entre atribuir a identidade, pedir validação humana ou registrar um novo indivíduo candidato. As notas em itálico indicam o que foi avaliado neste trabalho.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Catálogo da colônia

O catálogo é formado por fotografias cadastrais dos animais já submetidos ao CED, processadas uma vez pelo mesmo modelo e guardadas no servidor como referência. Incluir novos indivíduos e retirar os que deixaram a colônia é tarefa dos voluntários, pela mesma interface da validação humana.

Saída da fase: Rank- e tratamento de novos indivíduos

Para cada recorte, a Fase IV produz a lista dos k indivíduos mais similares, com os *scores* fundidos de face e flanco, e decide de forma conservadora. Quando o indivíduo do Rank-1 apresenta similaridade acima de um limiar configurável e margem sobre o Rank-2, o pipeline atribui automaticamente o identificador correspondente e o adiciona ao histórico do indivíduo. Quando a similaridade do Rank-1 é alta mas a margem para o Rank-2 é estreita, caso típico em colônias com forte parentesco e padrões de pelagem similares, o registro é encaminhado para curadoria humana, com a lista ranqueada exibida ao voluntário para decisão. Quando nenhum indivíduo do catálogo supera o limiar mínimo, o registro é marcado como novo indivíduo candidato e fica retido para curadoria, em que a equipe do grupo Gatos do C2 decide se corresponde a um animal recém-incorporado ainda não cadastrado ou a um falso negativo do filtro multi-espécie da Fase III.

Assim o *pipeline* não inventa identidades, e o catálogo fica auditável: cada atribuição automática guarda o *score* e a margem sobre o segundo colocado, e cada decisão humana guarda a data e o voluntário. A qualidade do ranqueamento e da rejeição de novos

indivíduos é medida no Capítulo 5 por Rank-k, mAP e AUC.

3.6 Síntese e ponte com a metodologia

A Tabela 3 resume entrada, saída, modelo e critério de descarte de cada fase. O Capítulo 4 define como cada fase é avaliada.

Tabela 3 – Resumo das quatro fases do pipeline: função, modelos adotados e critério de descarte ou contenção em cada estágio.

Fase	**Entrada**	**Saída**	**Modelos adotados**	**Descarte / contenção**
I	Mídia bruta (vídeo H.264/H.265, JPEG)	Quadros canônicos com metadados	— (heurísticas)	Escuros, saturados, duplicatas
II	Quadros canônicos	Recortes com *bounding box* de animal	MegaDetector v6; YOLOv8n (auxiliar)	*Ghost frames*; pessoas anonimizadas (LGPD)
III	Recortes da Fase II	Recortes confirmados como *F. catus*	SpeciesNet (CLIP ViT-B/32 avaliado à parte)	Fauna não-alvo; fila de validação humana
IV	Recortes de *F. catus*	Rank- contra o catálogo e identidade atribuída	MegaDescriptor (face; corpo exploratório)	Curadoria humana para margem estreita e novos indivíduos

Fonte: Elaborado pelo autor.

4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

4.1 Objetivos

A avaliação estima a viabilidade técnica do *pipeline* do Capítulo 3 sem coleta de imagens no Campus 2, apenas com *datasets* públicos de *camera trapping* e identificação animal, cujas anotações e resultados publicados permitem a comparação externa. Os modelos operam pré-treinados (Seção 3.1), com os limiares padrão dos mantenedores ajustados empiricamente; o limiar do detector é examinado no Capítulo 5.

A Fase I não é avaliada: medi-la exige um fluxo de mídia bruta de campo, com proporção realista de quadros vazios, que não existe no escopo deste trabalho. Ela está implementada no FELINET e testada com mídia sintética, e sua avaliação fica para os primeiros cartões do Campus 2. Os *datasets* e modelos indicados como extensão não foram testados.

4.2 *Datasets*

A Tabela 4 reúne, por fase, as bases usadas, os modelos aplicados a cada uma, a licença, o que cada base mede e onde está o resultado. As licenças são acadêmicas ou permissivas (*Community Data License Agreement*, Creative Commons, Apache); parte das bases vem do portal LILA BC (https://lila.science/), e as construídas a partir do iNaturalist herdam a licença escolhida por cada autor.

As duas fontes da cascata principal diferem no próprio enquadramento (Figura 10). O *kaggle_cats* é o *Cat Dataset* do Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/samuelayman/cat-dataset), com fotografias de gatos em poses variadas. O Felidae é o conjunto Felidae Conservation Fund 2020–2025 do LILA BC (https://lila.science/datasets/felidae-conservation-fund), com quadros de armadilhas fotográficas da região da Baía de São Francisco, inclusive de lince-pardo e puma (Granados *et al.*, 2024). Nas fontes da cascata alternativa, o *cats_vs_dogs* tem 100 gatos e 100 cães (Bingsu/Cat_and_Dog, Hugging Face); o *felidae_wild* reúne fotografias do iNaturalist obtidas por busca textual do gênero *Panthera* (composição na Seção 5.2.1); o *inat_br_cats* reúne observações de *F. catus* do iNaturalist que, apesar do nome, são da Costa Rica; e o *oxford_pet_cats*, as raças de gato do Oxford-IIIT Pet (Hugging Face). Do PetFace (https://dahlian00.github.io/PetFacePage/) montaram-se catálogos de 50, 100 e 200 indivíduos, na ordem do tamanho esperado da colônia.

Nenhuma dessas bases foi coletada em ambiente universitário brasileiro, com câmeras em abrigos: os resultados estimam a viabilidade dos modelos, não preveem o desempenho

Tabela 4 – *Datasets* da avaliação, por fase: volume adotado, modelos, licença, o que cada base mede e seção do resultado. Na parte de baixo, as bases previstas como extensão, não testadas.

Fase	**Dataset (N)**	**Modelos**	**Licença**	**O que mede (resultado)**
II–III	*kaggle_cats* (300)	MegaDetector v6 + SpeciesNet	Apache 2.0	aceitação de *F. catus* (Seção 5.2)
II–III	Felidae (300)	MegaDetector v6 + SpeciesNet	CDLA perm.	rejeição de fauna silvestre (Seção 5.2)
II	*oxford_pet_cats* (200)	YOLOv8n (+ CLIP)	CC BY-SA 4.0	sensibilidade ao limiar; cascata alternativa (Seção 5.2.1)
II–III	*cats_vs_dogs* (200)	YOLOv8n + CLIP ViT-B/32	CC0 1.0	cascata alternativa (Seção 5.2.1)
II–III	*felidae_wild* (200)	YOLOv8n + CLIP ViT-B/32	CC, por foto	cascata alternativa (Seção 5.2.1)
II–III	*inat_br_cats* (149)	YOLOv8n + CLIP ViT-B/32	CC, por foto	cascata alternativa (Seção 5.2.1)
IV	PetFace (50, 100 e 200 indivíduos)	MegaDescriptor (face)	acadêmica, mediante solicitação	re-ID *closed-set* e *open-set* (Seções 5.3 e 5.4)
IV	CatIndividualImages	MegaDescriptor (corpo)	CC BY 4.0	projeção UMAP exploratória (Apêndice E)
Previstos como extensão (não testados; Capítulo 6)				
II	Caltech Camera Traps (243 k imagens)	MegaDetector	CDLA perm.	detecção em larga escala
III	NACTI (3,7 M imagens)	SpeciesNet	CDLA perm.	*F. catus* contra felídeos silvestres
I	Snapshot Serengeti (7,1 M)	heurísticas da Fase I	CDLA perm.	descarte de quadros vazios em volume
IV	WildlifeReID-10k (10 k indivíduos)	MegaDescriptor (corpo)	acadêmica	re-ID por pelagem e flanco

Fonte: Elaborado pelo autor.

em campo. As bases de larga escala ficaram fora por tempo e infraestrutura.

4.3 Protocolo e métricas por fase

Fase II. O MegaDetector v6 é aplicado em *zero-shot* às 300 imagens de cada fonte da cascata principal. Medem-se as caixas de animal e a fração de imagens com ao menos uma delas; caixas de pessoa ou de veículo sobre o gato são contadas como erro de classe, pelas anotações de caixas do *kaggle_cats*. O critério é a taxa de imagens com animal acima da faixa típica de quadros vazios da literatura (Vélez *et al.*, 2022). A sensibilidade ao limiar

Figura 10 – Amostras das duas fontes da cascata principal, sorteadas com semente fixa entre as 300 imagens de cada uma: fotografias de gatos domésticos (*kaggle_cats*, em cima) e quadros de armadilhas fotográficas do Felidae, em sua maioria noturnos e com o animal pequeno no quadro (embaixo). São as imagens da execução, conferidas pelo SHA-256 do manifesto de ingestão.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F), com imagens do *Cat Dataset* (Kaggle, Apache 2.0) e do Felidae Conservation Fund (LILA BC, CDLA-Permissive 1.0).

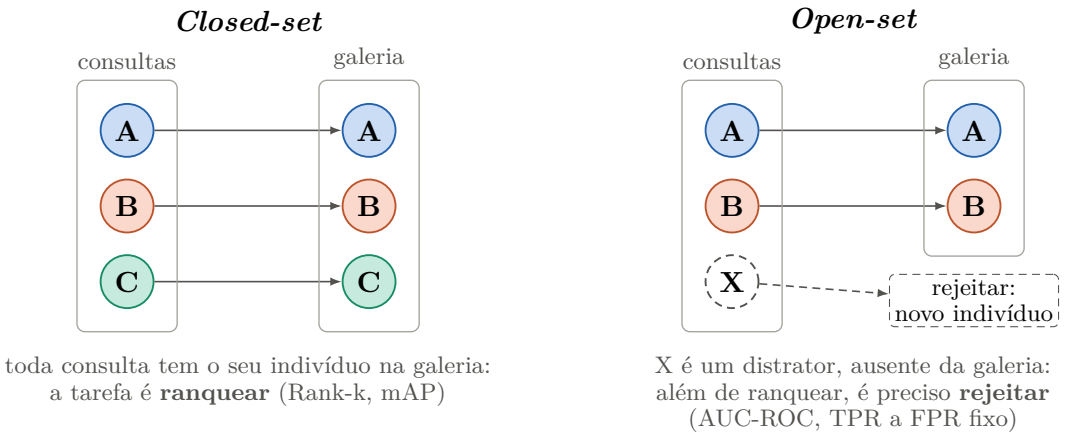
de confiança é medida com o YOLOv8n no *oxford_pet_cats*, de 0,1 a 0,7.

Fase III. O SpeciesNet é aplicado em *zero-shot* às caixas da Fase II, e cada caixa recebe um dos três destinos da Seção 3.4: aceita como *F. catus*, validação humana ou outra espécie. Mede-se a fração de caixas em cada destino por fonte. O critério é a polaridade: aceitação alta onde há gato doméstico e rejeição dos felídeos silvestres. A cascata alternativa YOLOv8n + CLIP é lida da mesma forma, por imagem, nas quatro fontes complementares.

Fase IV. O MegaDescriptor é avaliado na face, no PetFace, para catálogos de 50, 100 e 200 indivíduos, com os *splits* originais (controle de vazamento) e a divisão entre consulta e galeria fixada por semente. Em *closed-set*, todo indivíduo consultado está na galeria, e medem-se Top-k ($k = 1$, 5 e 10), mAP@10 e mAP. Em *open-set*, metade das identidades consultadas fica fora da galeria e precisa ser rejeitada como nova (Figura 11); medem-se, em três sementes, AUC-ROC, TPR a FPR fixo (1% e 5%), EER e Rank-1 *open*. O corpo é examinado só por projeção UMAP no CatIndividualImages, sem métrica (Apêndice E); a fusão face e corpo e o WildlifeReID-10k não foram executados.

A leitura é descritiva: uma fase é considerada viável quando suas métricas ficam próximas das publicadas para as mesmas arquiteturas; diferenças negativas grandes indicam revisão em trabalho futuro, com dados do Campus 2.

Figura 11 – Regimes de avaliação da Fase IV. Cada círculo é um indivíduo; consultas à esquerda, galeria à direita. Em *closed-set*, todo indivíduo consultado está na galeria; em *open-set*, parte das consultas (X) não está e precisa ser rejeitada como novo indivíduo.



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 Reprodutibilidade

Toda a execução é feita pelo FELINET, ferramenta de linha de comando do projeto[1], com dependências fixadas em arquivo versionado e pesos obtidos dos pacotes oficiais de cada modelo, com a versão registrada. Cada execução grava um manifesto (`manifest.json`) com o *commit* do código, o ambiente, a configuração e as métricas, além dos artefatos de cada fase: manifesto de ingestão com o SHA-256 de cada mídia, detecções, classificações e *embeddings*. As figuras e tabelas geradas a partir desses dados são escritas pela mesma ferramenta, que registra a origem de cada arquivo e confere se o texto, os arquivos e os dados coincidem (Apêndice F).

[1] Repositório FELINET: https://github.com/felipiadenildo/felinet.

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta as medidas da execução do *pipeline* sobre as bases da Tabela 4, na ordem das fases: a cascata de detecção e classificação (Fases II e III) e a reidentificação (Fase IV) em *closed-set* e *open-set*. Medidas de apoio (distribuições por caixa, tabelas dos experimentos complementares, matriz de similaridade, similaridades intra e inter-identidades e projeção UMAP) estão no Apêndice E.

5.1 Ambiente de execução

As medidas foram coletadas em uma única estação, cujo ambiente está registrado no manifesto de cada execução (Tabela 5). Não houve treinamento: todos os modelos rodaram em inferência com pesos públicos, e a GPU de *notebook* bastou para isso.

Tabela 5 – Especificações do ambiente de execução utilizado em todas as execuções reportadas no Capítulo 5.

Componente	**Valor registrado**
Sistema operacional	Linux 6.8.0-117 (x86_64), glibc 2.39
Interpretador	Python 3.12.3
Aprendizado profundo	PyTorch 2.5.1 (CUDA 12.1)
GPU	NVIDIA GeForce MX250
CUDA disponível	sim
Detector (Fase II)	MegaDetector v6, MDV6-yolov10-c (*PyTorch-Wildlife*)
Classificador (Fase III)	SpeciesNet
Backbone re-ID (Fase IV)	MegaDescriptor-T-224 (*embeddings* 768-D)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do manifesto `manifest.json` das execuções.

5.2 Cascata operacional sobre fontes externas

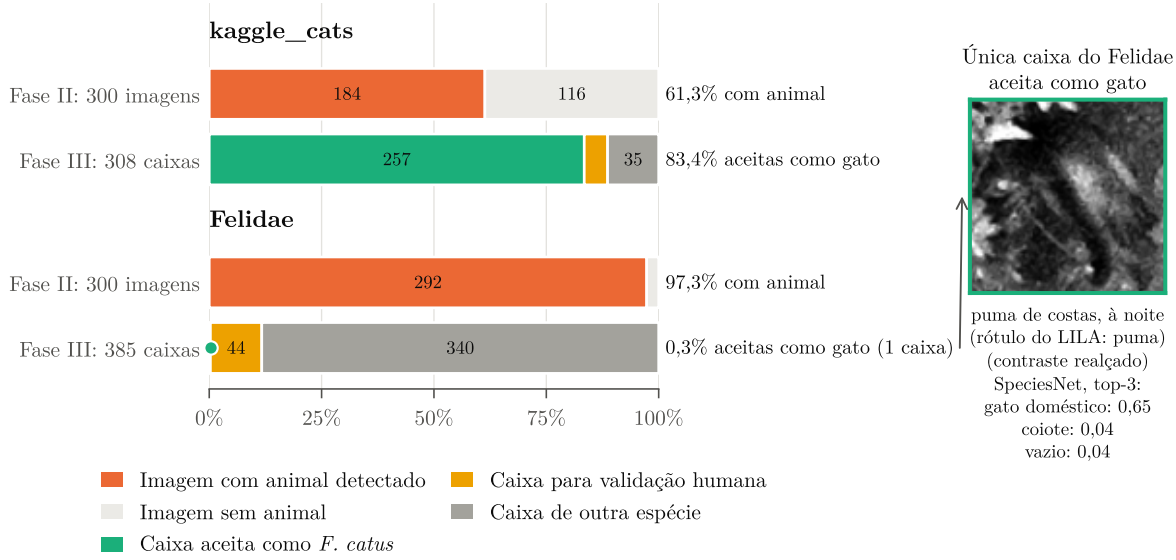
As Fases II (MegaDetector) e III (SpeciesNet) foram executadas sobre as 300 imagens de cada fonte da cascata principal: o `kaggle_cats` (Ayman, 2025), de fotografias genéricas de gatos domésticos, em baixa resolução e sem metadados de câmera, e o Felidae (Felidae Conservation Fund, 2025), de quadros de câmeras de trilha (Bushnell, Browning e Reconyx, segundo o EXIF) em alta resolução, de 2020 a 2025, em que lince-pardo (*Lynx rufus*) e puma (*Puma concolor*) dividem a amostra com raposa-cinzenta, coiote, guaxinim, cervo e aves. O primeiro mede a aceitação de gatos domésticos; o segundo, a rejeição da fauna silvestre, inclusive de felídeos próximos. As 300 mídias de cada fonte são distintas entre si pelo SHA-256. A Tabela 6 traz os totais e a Figura 12, as proporções.

Tabela 6 – Comparativo entre as duas fontes operacionais nas Fases II e III: total ingerido, detecções de animais, classificações de *F. catus* e taxas derivadas.

Fonte	Mídias	Caixas de animal	Imagens c/ animal	Taxa animal	Caixas *F. catus*	Taxa *F. catus*
`kaggle_cats`	300	308	184	61,3%	257	83,4%
Felidae	300	385	292	97,3%	1	0,3%

Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

Figura 12 – Cascata operacional por fonte, de 0 a 100%. Em cada par de linhas, a Fase II divide as imagens em com e sem animal detectado, e a Fase III divide as caixas entre aceitas como *F. catus*, enviadas à validação humana e atribuídas a outra espécie (uma imagem pode ter mais de uma caixa). À direita, a única caixa do Felidae aceita como *F. catus*, com contraste realçado só na figura.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

No `kaggle_cats`, o MegaDetector encontrou animal em 184 das 300 imagens (61,3%) e gerou 308 caixas. A perda vem do caráter genérico do corpus: fotografias de 640 pixels, muitas com o gato em primeiro plano extremo, parcialmente visível ou com pessoas, longe do quadro de armadilha fotográfica para o qual o detector foi treinado. O detector também gerou 121 caixas de pessoa e 115 de veículo, que não seguem para a Fase III; parte delas cobre o próprio gato, erro de classe já visto na Figura 8. As anotações de caixas do `kaggle_cats` medem esse efeito: em pelo menos 28 das 116 imagens sem caixa de animal, um gato anotado foi coberto por caixa de pessoa ou de veículo com sobreposição (IoU) igual ou superior a 0,5, e em 46 delas com IoU de pelo menos 0,3. Parte da perda, portanto, não é falha em ver o animal, mas em escolher entre as três classes do detector. No Felidae, a taxa sobe para 97,3% (292 imagens e 385 caixas): são quadros de armadilha fotográfica,

o domínio em que o MegaDetector foi treinado.

Na Fase III a relação se inverte. No `kaggle_cats`, das 308 caixas detectadas, 257 (83,4%) foram aceitas como *F. catus*, 16 seguiram para a validação humana e 35 foram atribuídas a outra espécie; no Felidae, das 385 caixas, apenas 1 (0,3%) foi aceita, 44 seguiram para a validação humana e 340 foram atribuídas a outra espécie. A cascata aceita a grande maioria dos gatos domésticos e rejeita quase toda a fauna do Felidae, inclusive o lince-pardo e o puma. A única aceitação do Felidae (à direita na Figura 12) é o caso que a arquitetura precisa conter: um puma visto de costas, à noite, em quadro infravermelho de baixo contraste. O detector marcou duas regiões (confiança 0,88 e 0,80); a primeira, um tronco, foi classificada como vazio (0,99), e a segunda, a traseira do animal junto a uma árvore, como gato doméstico (0,65), acima do limiar. É um felídeo silvestre tomado por gato em condição degradada, o mesmo risco do gato-mourisco (Seção 3.4), e mostra por que a curadoria humana da Fase IV faz parte da arquitetura: sem ela, um único quadro levaria um puma ao catálogo da colônia.

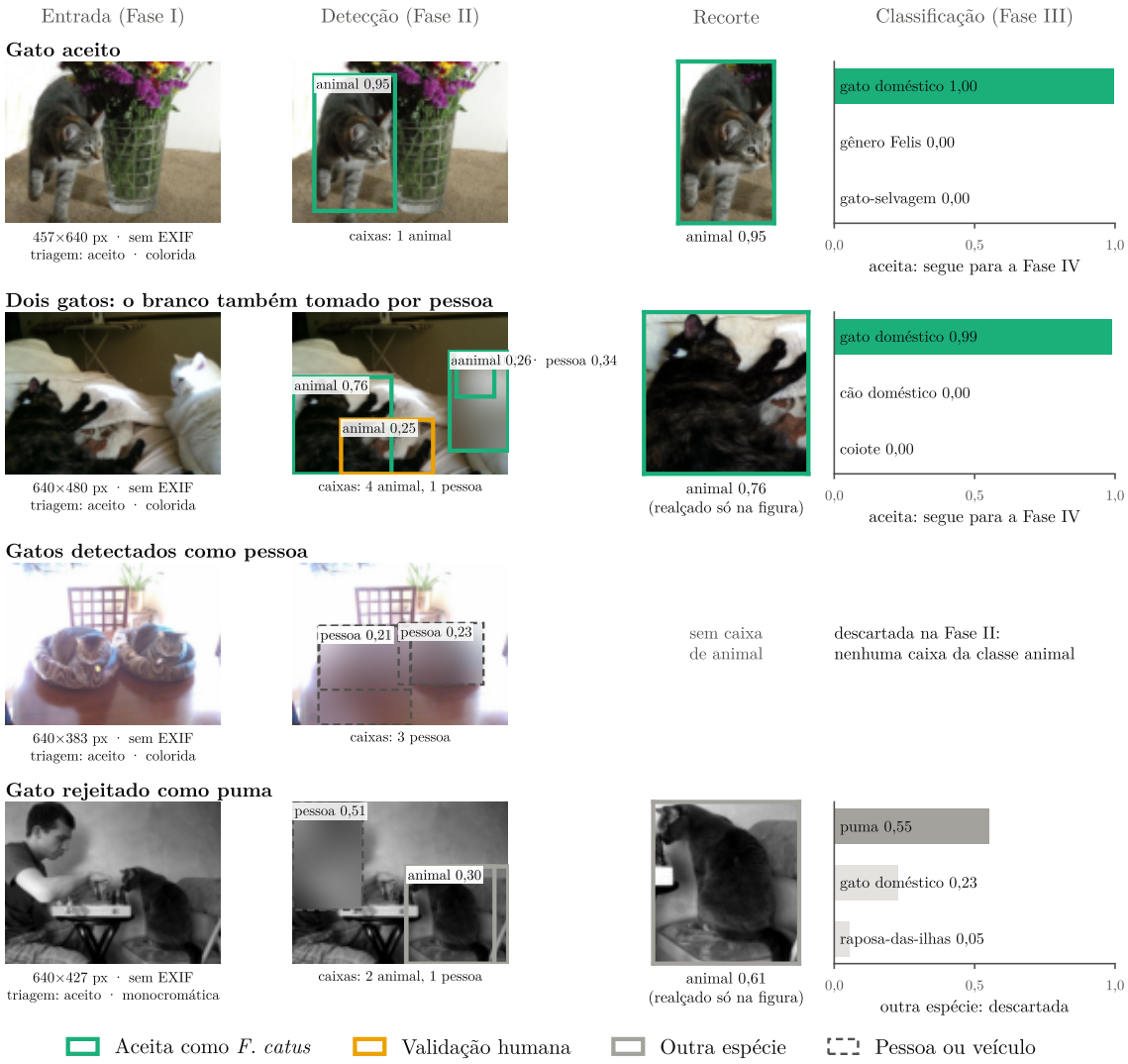
A mesma polarização aparece caixa a caixa (Figura 22, no Apêndice E): 99,0% das caixas do Felidae recebem probabilidade de gato doméstico abaixo de 0,05, e 72,1% das caixas do `kaggle_cats`, acima de 0,95; só 28 e 2 caixas, respectivamente, caem na faixa intermediária, entre 0,2 e 0,8, o que explica o volume reduzido enviado à validação humana. A Fase III também filtra erros da fase anterior: 61 das 385 caixas do Felidae (15,8%) tiveram vazio como classe mais provável, isto é, regiões que o classificador julgou sem animal, e 55 delas foram descartadas.

As Figuras 13 e 14 acompanham quadros reais das duas execuções, um por linha: a imagem como entrou (com proveniência e triagem da Fase I), as caixas da Fase II, o recorte classificado e as três espécies mais prováveis com o destino. As decisões são as gravadas na execução; a triagem e o desfoque de pessoas foram aplicados depois, com o mesmo código, porque não faziam parte dela.

Nas fotografias genéricas, as perdas vêm sobretudo da Fase II, que deixa de ver o gato ou o vê com a classe errada; quando a caixa de animal existe, a maioria é aceita (257 de 308), e entre as 35 atribuídas a outra espécie estão erros como o do gato rotulado como puma. Nos quadros de armadilha fotográfica, a Fase III faz o trabalho de contenção: rejeita a fauna silvestre com alta confiança, manda à validação humana os casos de baixa confiança e absorve boa parte dos falsos positivos do detector; o único erro que atravessou a cascata foi de espécie, em um quadro noturno degradado.

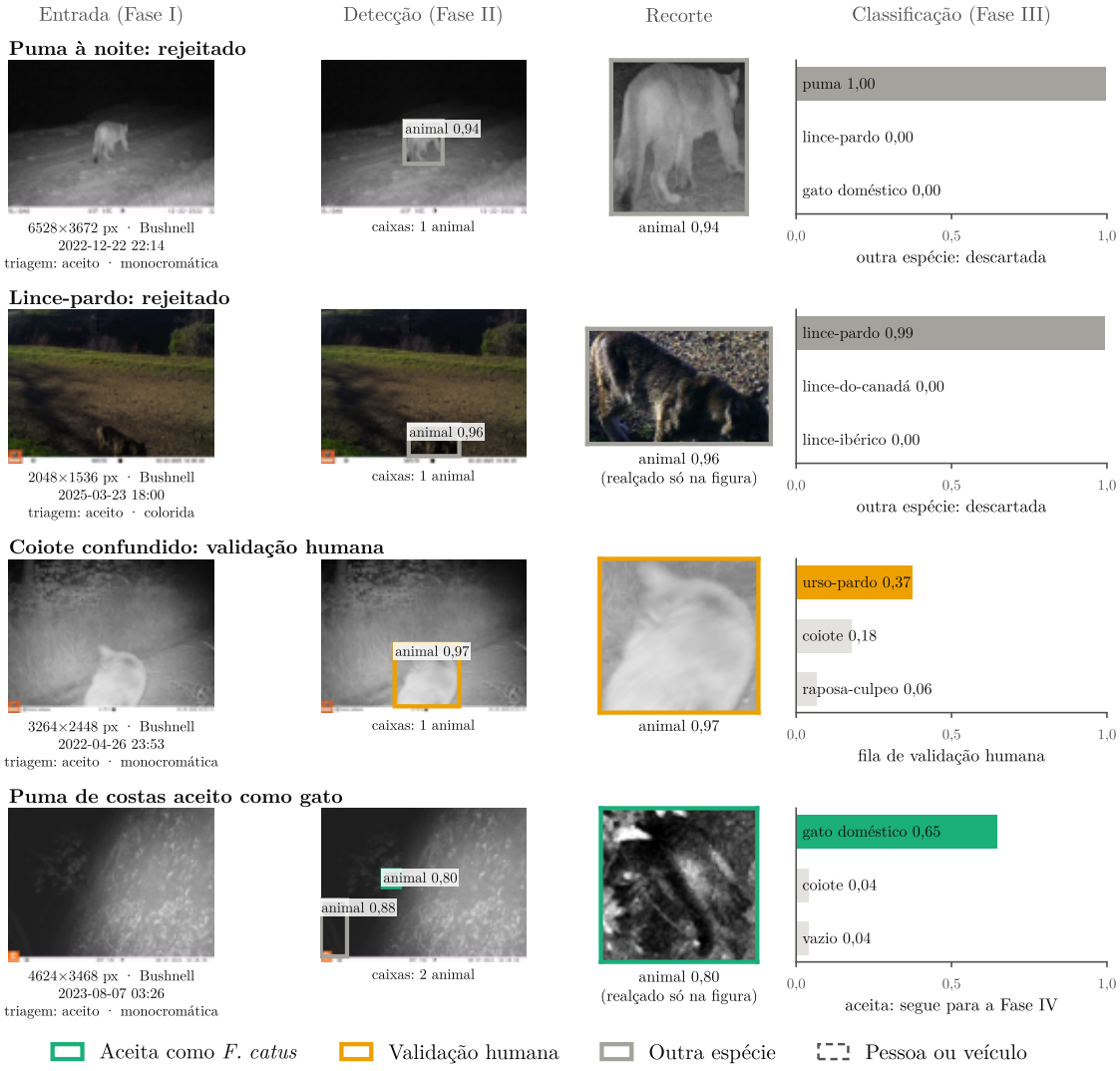
As Fases II e III levaram cerca de 168 s no `kaggle_cats` e 224 s no Felidae, na mesma máquina; a diferença acompanha o número de caixas classificadas (308 contra 385), já que o custo do SpeciesNet cresce com o total de detecções.

Figura 13 – Caminho de quatro fotografias do `kaggle_cats` pelas Fases I a III. Na segunda linha, o gato branco recebeu também uma caixa da classe pessoa, que a anonimização desfoca; na terceira, os dois gatos foram cobertos apenas por caixas de pessoa e a imagem saiu na Fase II; na quarta, o gato foi classificado como puma e descartado como outra espécie.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F), com imagens do *Cat Dataset* (Kaggle, Apache 2.0).

Figura 14 – Caminho de quatro quadros do Felidae pelas Fases I a III. O puma e o lince-pardo são reconhecidos com probabilidade próxima de 1 e descartados como outra espécie; o coiote, confundido com urso-pardo com probabilidade baixa, vai à validação humana; na última linha, um puma visto de costas, à noite, é aceito como gato doméstico (0,65), a única aceitação do Felidae; o recorte aparece com contraste realçado só na figura.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F), com imagens do Felidae Conservation Fund (LILA BC, CDLA-Permissive 1.0).

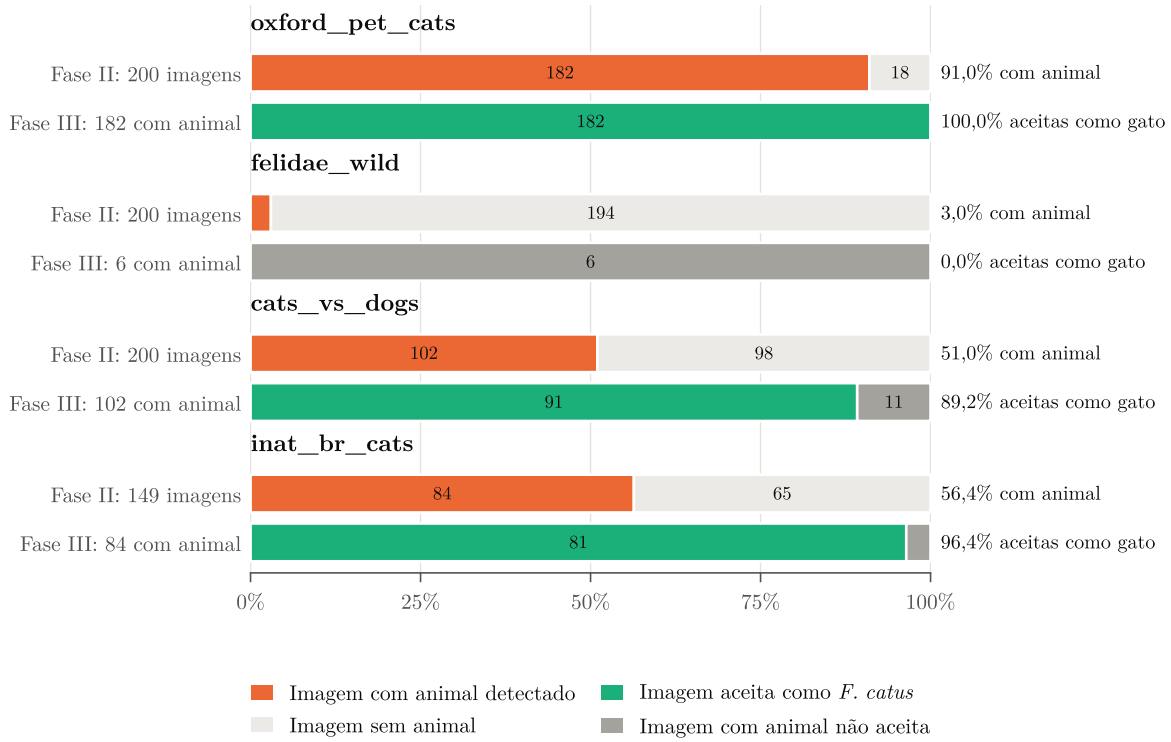
5.2.1 Sensibilidade da cascata: detector e classificador alternativos

Dois experimentos verificam se o padrão de aceitação e rejeição persiste com modelos mais leves (YOLOv8n e CLIP ViT-B/32 em *zero-shot*) e em outras fontes.

5.2.1.1 Experimento de Cascatas Multifonte

A Figura 15 resume o par YOLOv8n + CLIP nas quatro fontes complementares; os valores e os tempos estão na Tabela 12, no Apêndice E.

Figura 15 – Cascata YOLOv8n + CLIP ViT-B/32 em quatro fontes, no formato da Figura 12: a Fase II divide as imagens em com e sem caixa detectada; a Fase III divide as imagens com caixa entre aceitas e não aceitas como *F. catus*.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

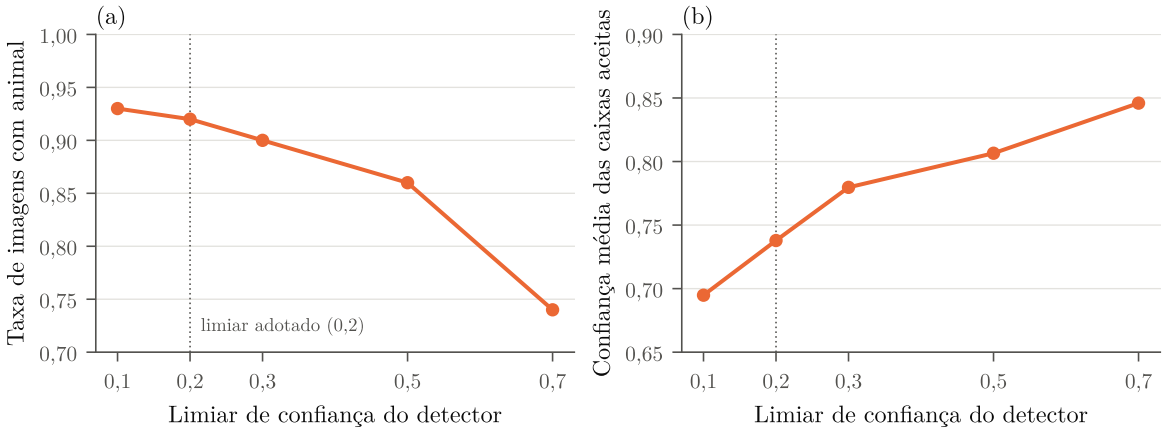
O padrão se mantém: as fontes com *F. catus* doméstico (`oxford_pet_cats`, `cats_vs_dogs` e `inat_br_cats`) apresentam taxa de aceitação como gato entre 89% e 100% das imagens com animal detectado; a fonte de felídeos silvestres (`felidae_wild`) apresenta taxa de aceitação nula. A taxa de detecção continua dependendo do enquadramento da fonte: de 51% a 91% nas fontes com gatos e 3% na silvestre. Diferentemente do MegaDetector, o YOLOv8n deste experimento foi restrito à classe *cat* do COCO; por isso a baixa taxa na fonte silvestre já é, em grande parte, uma rejeição feita pelo próprio detector: só 6 das 200 imagens de felídeos silvestres receberam uma caixa da classe gato, e nenhuma delas foi aceita pelo CLIP (Figura 15). A composição das fontes também condiciona a leitura. O `cats_vs_dogs` reúne 100 gatos e 100 cães, de modo que a taxa

animal de 51% corresponde, em essência, à metade de gatos. O `felidae_wild` tem 71 fotografias únicas, repetidas até completar 200 entradas por um erro de cache do protótipo, das quais 51 são felídeos do gênero *Panthera* e 20 vieram de outros táxons trazidos pela busca textual (caramujo-gigante-africano, mariposas, uma borboleta e um lagarto); e o `inat_br_cats`, apesar do nome, reúne observações de *F. catus* da Costa Rica. Nenhuma dessas ressalvas altera a rejeição integral dos felídeos silvestres, mas os percentuais dessas fontes devem ser lidos com elas.

5.2.1.2 Experimento de Sensibilidade ao Limiar do Detector

A Figura 16 apresenta a varredura do limiar de confiança do YOLOv8n sobre `oxford_pet_cats`, em cinco pontos entre 0,1 e 0,7 (valores na Tabela 13, no Apêndice E). A taxa de imagens com animal cai monotonicamente de 0,93 (limiar 0,1) para 0,74 (limiar 0,7), enquanto a confiança média das caixas aceitas sobe de 0,69 para 0,85.

Figura 16 – Sensibilidade do detector YOLOv8n ao limiar de confiança no `oxford_pet_cats`: (a) taxa de imagens com animal; (b) confiança média das caixas aceitas. A linha pontilhada marca o limiar 0,2 das execuções principais.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

O limiar 0,2, usado nas execuções principais, retém 92% das imagens com animal com confiança média de 0,738, no joelho da curva: 0,1 ganha só 1 ponto percentual de aceitação com confiança menor, e de 0,3 em diante perdem-se imagens com animal.

5.3 Re-ID em regime *closed-set*

A Fase IV foi avaliada no PetFace (Shinoda; Shiohara, 2024b) pelo protocolo da Seção 4.3, com catálogos de $N = 50$, 100 e 200 indivíduos (Tabela 7 e Figura 17).

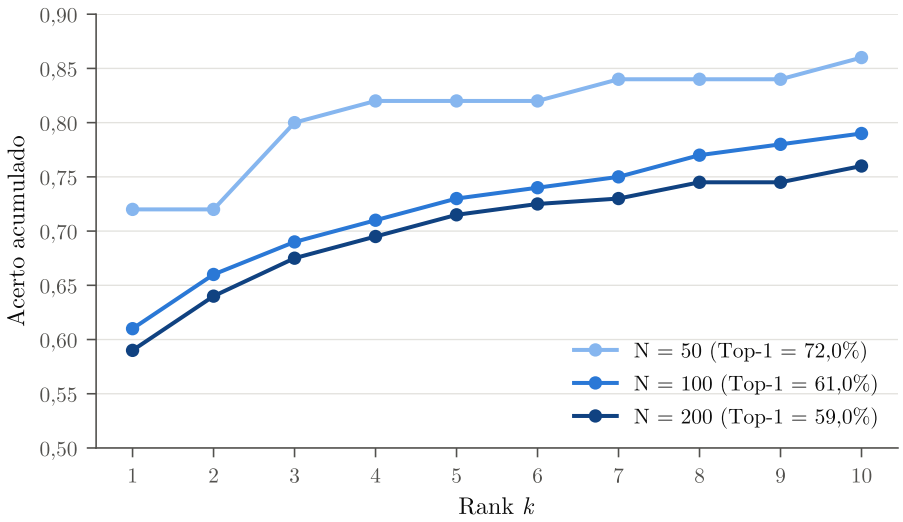
O Top-1 cai de 0,720 (N=50) para 0,610 (N=100) e 0,590 (N=200): com mais indivíduos, mais vizinhos próximos competem no espaço de *embeddings*. A queda se concentra entre 50 e 100 (−11 pp) e quase para entre 100 e 200 (−2 pp). A identidade

Tabela 7 – Métricas de re-ID *closed-set* sobre PetFace para três tamanhos de catálogo. Top-k é a fração de consultas com a identidade correta entre as k primeiras hipóteses; mAP@10 e mAP avaliam a qualidade média do ranqueamento.

N	Top-1	Top-5	Top-10	mAP@10	mAP	Consultas	Galeria
50	0,720	0,820	0,860	0,687	0,559	50	230
100	0,610	0,730	0,790	0,601	0,448	100	476
200	0,590	0,715	0,760	0,579	0,400	200	958

Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

Figura 17 – Curvas CMC sobre PetFace para N=50, N=100 e N=200 identidades. O eixo vertical reporta o acerto cumulativo até o *rank* k.

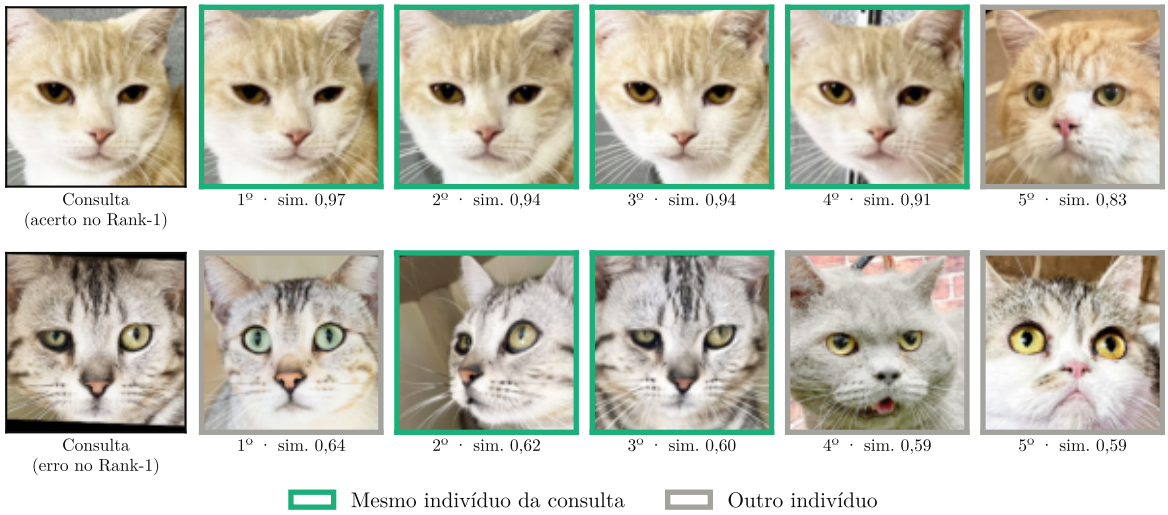


Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

correta, quando não está no topo, costuma estar logo abaixo: o Top-10 fica entre 0,860 e 0,760, de 14 a 17 pp acima do Top-1, e a distância entre mAP@10 e mAP (0,579 contra 0,400 em N=200) mostra que parte dos pares positivos fica além da décima posição. As similaridades explicam o limite do Top-1: pares do mesmo indivíduo concentram-se perto de 1, pares de indivíduos diferentes espalham-se mais abaixo, e as trocas acontecem na faixa em que as duas distribuições se sobrepõem (Figuras 23 e 24, no Apêndice E).

A Figura 18 mostra o que isso significa em imagens: em uma consulta, a identidade correta ocupa o Rank-1; em outra, um indivíduo parecido ocupa o Rank-1 e a identidade correta aparece mais abaixo, caso em que a validação humana do ranqueamento recupera o acerto. Sem ajuste fino, o MegaDescriptor-T-224 serve, assim, ao uso assistido previsto na Seção 3.5: um ranqueamento revisado por voluntários, e não a atribuição automática.

Figura 18 – Duas consultas do regime *closed-set* (N=100) e as cinco imagens mais semelhantes da galeria, em ordem de similaridade. Moldura verde: mesmo indivíduo da consulta; cinza: outro indivíduo. Na primeira linha, acerto no Rank-1; na segunda, erro no Rank-1 com a identidade correta entre as cinco primeiras.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F), com imagens do PetFace, reproduzidas com autorização dos autores.

5.4 Re-ID em regime *open-set*

No *open-set*, metade das identidades consultadas fica fora da galeria, com três sementes por escala (Tabela 8 e Figura 19).

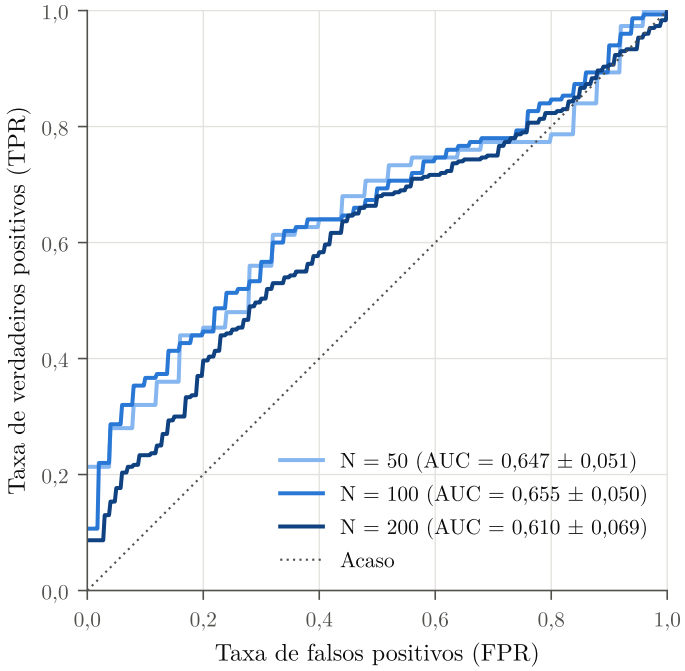
Tabela 8 – Métricas de re-ID *open-set* no PetFace, médias de três sementes. AUC-ROC: separabilidade entre consultas conhecidas e distratores; TPR a FPR fixo: acertos aceitos no ponto de operação; EER: taxa de erro em que falsos positivos e falsos negativos se igualam.

N	**AUC-ROC** ($\mu \pm \sigma$)	**TPR@ FPR=1%**	**TPR@ FPR=5%**	**EER**	***Rank*-1 open**	**Sem.**
50	0,647 ± 0,051	0,213	0,280	0,360	0,213	3
100	0,655 ± 0,050	0,107	0,287	0,380	0,107	3
200	0,610 ± 0,069	0,087	0,177	0,397	0,087	3

Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

A AUC-ROC fica entre 0,610 e 0,655, acima da chance (0,5), mas com margem modesta: os *embeddings* retêm sinal para separar conhecidos de novos sem treinamento na espécie. A diferença entre N=50 e N=100 está dentro do desvio-padrão (0,050 a 0,069); a queda clara é em N=200. O efeito mais forte está no ponto de operação: a FPR = 1%, a fração de consultas conhecidas aceitas cai de 0,213 (N=50) para 0,107 e 0,087; a FPR = 5%, de

Figura 19 – Curvas ROC para a tarefa de re-ID *open-set* sobre PetFace em três escalas $N \in \{50, 100, 200\}$, com a curva média entre sementes. A legenda traz a AUC média e o desvio-padrão entre sementes.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

0,280 e 0,287 para 0,177; e a EER sobe de 0,360 para 0,397. Com a galeria maior, há mais pares negativos, e um limiar fixo aceita menos positivos para manter os falsos alarmes. O Rank-1 *open* é igual ao TPR a FPR = 1% nas três escalas porque usa o mesmo limiar.

5.5 Síntese dos resultados

A Tabela 9 reúne, por fase, o que foi medido, o resultado e o que ele implica para a operação no Campus 2.

A cascata das Fases II e III é viável no domínio de armadilha fotográfica e polarizada nos dois sentidos certos, padrão que se repete com modelos alternativos. A re-ID serve como ranqueamento assistido; o limite principal está no *open-set*, em que a calibração do limiar por tamanho de catálogo e a revisão humana dos casos próximos ao limiar (Seção 3.5) deixam de ser opções de projeto e passam a ser requisitos da operação. As limitações e a continuidade estão no Capítulo 6.

Tabela 9 – Síntese da viabilidade por fase do *pipeline*: medida principal, resultado e leitura para a operação no Campus 2.

Fase	**Medida**	**Resultado**	**Leitura**
I – Ingestão	não medida (requer mídia bruta de campo)	implementada e testada em código	avaliar com os primeiros cartões do Campus 2
II – Detecção	imagens com animal detectado	97,3% no Felidae; 61,3% no `kaggle_cats`	viável no domínio de armadilha fotográfica; erros de classe pessoa/veículo em fotos genéricas
III – Espécie	caixas aceitas como *F. catus*	83,4% das caixas de gatos; 1 de 385 caixas de fauna silvestre (um puma de costas, à noite)	viável, com validação humana para os casos incertos
IV – Re-ID *closed-set*	Top-1 e Top-10 (N de 50 a 200)	Top-1 de 0,720 a 0,590; Top-10 de 0,860 a 0,760	viável como ranqueamento assistido, não como atribuição automática
IV – Re-ID *open-set*	TPR a FPR = 1%	de 0,213 (N=50) a 0,087 (N=200)	limite principal: limiar calibrado por escala e revisão humana obrigatória

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das Tabelas 6, 7 e 8.

6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

6.1 Síntese

A monografia concebeu um sistema de monitoramento por visão computacional para a colônia de gatos do Campus 2 e avaliou sua viabilidade com dados públicos. Os objetivos específicos (Seção 1.3) foram atendidos assim:

- **Caracterização dos pontos e comparação das arquiteturas de aquisição** (Capítulo 2): os dez pontos foram caracterizados (Apêndice A), as tipologias de câmera comparadas, e a decisão foi uma tipologia única de câmera IP adaptada, *offline-first*, com bateria e cartão de memória.
- **Concepção do *pipeline*** (Capítulo 3): o *pipeline* de quatro fases usa MegaDetector, SpeciesNet e MegaDescriptor pré-treinados, com validação humana nos casos incertos e curadoria dos novos indivíduos.
- **Protocolo de avaliação** (Capítulos 4 e 5): o protocolo foi executado em *datasets* públicos; a cascata das Fases II e III mostrou-se viável e polarizada, e a re-ID, útil como ranqueamento assistido, com o *open-set* como limite principal (Tabela 9).
- **Bases para a continuidade**: o FELINET reúne o código, os testes, as execuções e a geração de cada figura e tabela desta monografia (Apêndice F).

Faltam a coleta de campo no Campus 2 e a calibração dos modelos sobre a colônia local.

6.2 Contribuições

As contribuições deste trabalho organizam-se em três planos. No plano arquitetural, um *pipeline* em cascata integra três modelos pré-treinados heterogêneos (detecção de fauna, classificação de espécie e reidentificação individual) sob uma única convenção de entrada e saída, com o desfoque de pessoas exigido pela LGPD antes de qualquer gravação. O protocolo único de artefatos (manifestos JSON por fase, *embeddings* e métricas) diferencia a proposta de uma composição *ad hoc* de modelos.

No plano metodológico, um protocolo restrito a *datasets* públicos, com medidas por fase e separação entre *closed-set* e *open-set* na Fase IV, caracteriza a viabilidade antes de investir em coleta de campo. Cada figura e tabela de resultado é gerada e conferida a partir das execuções registradas (Apêndice F).

No plano operacional, define-se um *kit* único de instrumentação para os pontos da AEX Gatos do C2 e uma ferramenta de linha de comando que reduz a barreira de entrada para a equipe. O trabalho cotidiano fica na confirmação humana das hipóteses de re-ID e na curadoria de novos indivíduos, sem exigir conhecimento de aprendizado profundo.

6.3 Limitações

A primeira limitação é a ausência de coleta de campo: a cascata e a re-ID foram avaliadas em bases externas (`kaggle_cats`, Felidae e PetFace), e não em imagens da colônia, em condições próximas, mas não idênticas, às de operação. Essas bases trazem, em geral, um animal por quadro; no Campus 2, vários gatos e animais não-alvo podem disputar o mesmo pote, com oclusão e sobreposição de caixas, o que tende a reduzir as taxas aqui medidas.

A segunda limitação é taxonômica. O gato-mourisco (*Herpailurus yagouaroundi*), discutido na Seção 3.4 como caso de fronteira do filtro multiespécie, e o gato-do-mato (*Leopardus guttulus*), ambos ecologicamente relevantes no Campus 2, não estão representados nos corpora de avaliação. Restam classes proximais (*Lynx rufus* e *Puma concolor*) como aproximação; a ilustração com 36 fotografias da Seção 3.4 indica que esses felídeos tendem a ir para a validação humana, mas não substitui uma avaliação, e a generalização do classificador para os dois táxons permanece em aberto até a disponibilidade de dados locais. O único erro de espécie que atravessou a cascata no Felidae reforça o cuidado: um puma visto de costas, em quadro noturno, foi aceito como gato doméstico (Seção 5.2).

A terceira limitação é o vazamento por origem. MegaDetector e SpeciesNet foram treinados parcialmente sobre dados do portal LILA BC (Caltech Camera Traps, Snapshot Serengeti, entre outros), o que pode contribuir para sobrestimar a generalização das Fases II e III para condições brasileiras. O próprio corpus Felidae também é distribuído pelo LILA BC, de modo que parte de seus quadros, ou de quadros das mesmas câmeras, pode ter integrado o treinamento desses modelos. A taxa de 97,3% de detecção no Felidae se explica em boa parte pelo domínio de armadilha fotográfica (Seção 5.2), mas o vazamento não foi isolado pelo protocolo, e a taxa não se transpõe para uma colônia urbana sem validação local.

A quarta limitação é a galeria pequena no *open-set* (N de 50 a 200): a queda da TPR a FPR $= 1\%$ de 0,213 para 0,087 indica que limiares fixados em catálogos pequenos não se transferem a catálogos maiores.

A quinta limitação é o ambiente de execução único, um *notebook* com GPU NVIDIA MX250 (só a projeção exploratória do Apêndice E foi calculada depois, em CPU): a reprodutibilidade dos números em outras máquinas e a dependência dos tempos em relação ao *hardware* ficam a verificar na implantação.

6.4 Trabalhos futuros

A continuidade organiza-se em quatro frentes, na ordem de execução.

A primeira frente é a coleta de campo e a construção de um *dataset* local. A prioridade imediata é a instalação dos *kits* de câmeras nos pontos de alimentação caracterizados no Capítulo 2, com rotulagem mínima dos primeiros meses de operação. O acúmulo esperado serve tanto à substituição dos corpora externos quanto à formação de um recurso útil para a comunidade brasileira de *camera trapping*, hoje sub-representada em *datasets* públicos.

A segunda frente é o ajuste fino dos modelos. Sobre o *dataset* local consolidado, o caminho mais promissor é o ajuste fino curto do SpeciesNet para o subconjunto efetivo de fauna não-alvo do Campus 2, com atenção ao par *F. catus versus* felinos silvestres de pequeno porte, seguido da calibração do limiar de aceitação da Fase IV sobre os indivíduos já catalogados pela equipe. A calibração deve ser conduzida por escala de catálogo, de modo a contornar a queda de TPR a FPR fixo identificada no Capítulo 5.

A terceira frente é a validação empírica e a iteração arquitetural. Com *dataset* local e modelos calibrados, o protocolo do Capítulo 4 é reexecutado, substituindo as estimativas obtidas em corpora externos pelos valores medidos sobre a colônia. Pontos de revisão alimentam iterações focadas: troca pontual de modelo, transição de *closed-set* para *open-set* contínuo ou inclusão de heurísticas de pós-processamento por contexto temporal, em particular o agrupamento de sequências de quadros do mesmo indivíduo na mesma sessão de visitação ao ponto de alimentação.

Dentro dessa terceira frente ficam também quatro experimentos do plano original: a comparação de *backbones* de re-ID, a transferência do protocolo da Fase IV a outro *dataset* (como o WildlifeReID-10k), a curva de mAP para galerias maiores que $N{=}200$ e a análise sistemática dos erros no *open-set*.

A quarta frente é a integração com a AEX Gatos do C2 e os desdobramentos de pesquisa. A integração consiste em conectar o *pipeline* ao fluxo de trabalho do grupo, com painel para a equipe (lista de indivíduos detectados, fila de validação humana e candidatos a novo indivíduo) e canal de comunicação com a comunidade do Campus, restrito a relatórios mensais agregados em conformidade com a LGPD. Como desdobramentos de pesquisa, abrem-se o estudo longitudinal da dinâmica da colônia, a replicação do protocolo em outros campi da USP e a ampliação do escopo do classificador para fauna sinantrópica relevante à vigilância de zoonoses urbanas no contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

ADAM, L. *et al.* WildlifeReID-10k: Wildlife re-identification dataset with 10k individual animals. **arXiv preprint arXiv:2406.09211**, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2406.09211.

AKBAR, R. R. S.; REES, M.; FLEMING, P. A. Body-part-based individual feral cat identification from camera trap images using deep learning. **Ecological Informatics**, 2025. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954125002675.

AnimalCLEF. **AnimalCLEF 2026 — Animal Re-identification Challenge**. 2026. Disponível em: https://www.kaggle.com/competitions/animal-clef-2026.

ARYANTI, D. A.; WIJAYA, S. Ethical and socio-cultural perspectives on free-roaming cat care: The role of the Universitas Indonesia Peduli Hewan (UIPH) community in urban environmental management. **Journal of Community and Animal Ethics**, v. 2, n. 2, 2025. Disponível em: https://journal-iasssf.com/index.php/JOCAE/article/view/1124.

AYMAN, S. **Cat Dataset: cat dataset YOLO annotated**. 2025. Kaggle. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/samuelayman/cat-dataset. Licença Apache 2.0; versão 1. Acessado em 2026.

BASTOS, F.; FARIAS, M. R. de. Cat-transmitted sporotrichosis by *sporothrix brasiliensis*: Focus on its potential transmission routes and epidemiological profile. **Medical Mycology**, 2025. Disponível em: https://academic.oup.com/mmy/article/doi/10.1093/mmy/myaf051/8158997.

BEUKES, M. *et al.* Refining camera trap surveys for mammal detection and diversity assessment in the Baviaanskloof Catchment, South Africa. **Wild**, v. 2, n. 2, p. 15, 2025. Disponível em: https://www.mdpi.com/3042-4526/2/2/15.

BRASIL. **Lei Federal nº 13.426, de 30 de março de 2017**. 2017. Dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos.

BRASIL. **Lei Federal nº 15.046, de 17 de dezembro de 2024**. 2024.

BRASIL. **Decreto Federal nº 12.439, de 17 de abril de 2025**. 2025. Diário Oficial da União, Brasília. Institui o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos e o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Acesso em: 17 maio 2026. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Decreto/D12439.htm.

BRUCE, T. *et al.* Large-scale and long-term wildlife research and monitoring using camera traps: a continental synthesis. **Biological Reviews**, 2025. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.13152.

CECCHETTI, M.; NELLI, L. Planning and optimizing neutering programs for free-roaming cat populations. **Journal of Applied Ecology**, 2025. Disponível em: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.70052.

CFMV. **Resolução CFMV nº 1.595, de 26 de março de 2024**. 2024. Altera a Resolução CFMV nº 877/2008 e autoriza o corte reto da ponta da orelha de felinos para identificação. Disponível em: https://crmvsp.gov.br/nova-resolucao-do-cfmv-redefine-identificacao-de-felinos-castrados/.

CFMV. **Resolução CFMV nº 1.596, de 26 de março de 2024**. 2024. Diretrizes gerais para programas de esterilização cirúrgica com finalidade de manejo populacional. Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2024/04/U_RS-CFMV-1.596_260324.pdf.

COLOMBO, S. A.; CARVALHO, J. A. de *et al.* The emergence of new *sporothrix brasiliensis* genotypes in current epidemic of sporotrichosis in southeastern Brazil. **Mycoses**, 2024. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/myc.13792.

CORDIER, C. P. *et al.* Camera trap research in Africa: A systematic review. **Global Ecology and Conservation**, 2022. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2351989422003286.

COVE, M. V. *et al.* Counting the Capital's cats: Estimating drivers of abundance of free-roaming cats with a novel hierarchical model. **Ecological Applications**, 2022. Disponível em: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.2790.

DAVEY, G.; ZHAO, X. Free-roaming cat (*felis catus*) management and welfare policies in two university campuses in Beirut, Lebanon. **Journal of Applied Animal Welfare Science**, 2018. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888705.2018.1550721.

Felidae Conservation Fund. **Felidae Conservation Fund 2020–2025: camera trap images**. 2025. Labeled Information Library of Alexandria: Biology and Conservation (LILA BC). Disponível em: https://lila.science/datasets/felidae-conservation-fund. Licença CDLA-Permissive 1.0. Acessado em 2026.

FERREIRA, B. G. G. O. *et al.* The TND-RTM protocol for controlling sporotrichosis in a free-roaming cat colony in southern Brazil. **Research in Veterinary Science**, 2026. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0034528826000603.

FERROGLIO, E. *et al.* An integrated approach to an emerging problem: Implementing a whole year of camera trap survey in evaluating the impact of wildlife on tick abundance. **Transboundary and Emerging Diseases**, 2024. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2024/4064855.

GONçALVES, L. S.; MACHADO, D. de S. *et al.* The wildcat that lives in me: A review on free-roaming cats (*felis catus*) in Brazil, focusing on research priorities, management, and welfare. **Animals**, v. 15, n. 2, p. 190, 2025. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/15/2/190.

Google Research. **Where wild things roam: Identifying wildlife with SpeciesNet**. 2026. Disponível em: https://research.google/blog/where-wild-things-roam-identifying-wildlife-with-speciesnet/.

GRANADOS, A. *et al.* Unraveling the impact of dog-friendly spaces on urban–wildland pumas and other wildlife. **Wildlife Biology**, p. e01290, 2024.

GUNTHER, I. *et al.* Reduction of free-roaming cat population requires high-intensity neutering in spatial contiguity to mitigate compensatory effects. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 119, n. 15, 2022. Disponível em: https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2119000119.

HERNANDEZ, A. *et al.* PyTorch-Wildlife: A collaborative deep learning framework for conservation. **arXiv preprint arXiv:2405.12930**, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2405.12930.

HERRERA, D.; COVE, M. V. Prey selection and predation behavior of free-roaming domestic cats (*felis catus*) in an urban ecosystem: Implications for urban cat management. **Biological Conservation**, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320722000568.

HIGA, L. T.; ARAúJO, S. M. *et al.* A prospective study of *toxoplasma*-positive pregnant women in southern Brazil: a health alert. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, 2010. Disponível em: https://academic.oup.com/trstmh/article-lookup/doi/10.1016/j.trstmh.2010.01.006.

JUNQUEIRA, A. N. N.; GALERA, P. D. Evaluation of population management based on trap–neuter–return and trap–neuter–adoption practices in a free-roaming cat colony in the Federal District, Brazil. **Animals**, v. 14, n. 17, p. 2478, 2024. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/14/17/2478.

KMETIUK, L. B. *et al.* Occurrence of antibodies anti-*toxoplasma gondii* among sheltered and free-roaming cats within a university campus. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 42, n. 3 supl. 1, p. 1685, 2021. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/view/41050.

KREISLER, R. E.; CORNELL, H. N.; LEVY, J. K. Decrease in population and increase in welfare of community cats in a 23-year Trap-Neuter-Return program in Key Largo, FL: The ORCAT program. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 6, p. 7, 2019. Disponível em: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fvets.2019.00007/full.

LEVY, J. K.; GALE, D. W.; GALE, L. A. Evaluation of the effect of a long-term trap-neuter-return and adoption program on a free-roaming cat population. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 222, n. 1, p. 42–46, 2003. Disponível em: https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/222/1/javma.2003.222.42.xml.

LI, Y. *et al.* Estimates of wildlife killed by free-ranging cats in China. **Biological Conservation**, 2021. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320720309873.

LOSS, S. R.; WILL, T.; MARRA, P. P. The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States. **Nature Communications**, v. 4, p. 1396, 2013. Disponível em: https://www.nature.com/articles/ncomms2380.

MEEK, P.; BALLARD, G.; FALZON, G. The higher you go the less you will know: placing camera traps high to avoid theft will affect detection. **Remote Sensing in Ecology and Conservation**, 2016. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rse2.28.

MEEK, P. D. *et al.* Camera trap theft and vandalism: occurrence, cost, prevention and implications for wildlife research and management. **Remote Sensing in Ecology and Conservation**, v. 5, n. 2, p. 160–168, 2019. Disponível em: https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rse2.96.

Microsoft AI for Good. **PyTorch-Wildlife (microsoft/CameraTraps)**. 2026. Repositório oficial. Acesso em: 17 maio 2026. Disponível em: https://github.com/microsoft/CameraTraps.

MOLL, R. J. *et al.* The effect of camera-trap viewshed obstruction on wildlife detection: implications for inference. **Wildlife Research**, v. 47, n. 2, p. 158–165, 2020. Disponível em: https://www.publish.csiro.au/wr/WR19004.

MULERO-PáZMáNY, M. *et al.* Addressing significant challenges for animal detection in camera trap images: a novel deep learning-based approach. **Scientific Reports**, v. 15, 2025. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41598-025-90249-z.

NAKASHIMA, Y.; YAJIMA, G. Modeling spatiotemporal variations in the density of unmarked populations using camera trap data: An application to free-roaming cats. **Biological Conservation**, 2025. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0006320724004762.

NATOLI, E. *et al.* Evaluation of unowned domestic cat management in Italy: A 30-year experience. **Frontiers in Veterinary Science**, 2019. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6398421/.

NEPOVINNYKH, E. A. *et al.* Species-agnostic patterned animal re-identification by aggregating deep local features. **International Journal of Computer Vision**, 2024. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/s11263-024-02071-1.

NOROUZZADEH, M. S. *et al.* Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 115, n. 25, 2018. Disponível em: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1719367115.

OpenIPC Project. **OpenIPC: an alternative open firmware for IP cameras**. 2025. https://openipc.org/. Acessado em 2026.

PASSOS, G. B.; BOVENDORP, R. Population dynamics and predation by free-ranging cats (*felis catus*) in a Brazilian university campus: Implications for urban wildlife management. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 11, 2025. Disponível em: https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/9553.

PISHDAST, H.; KALVA, H.; TYE, D. AI-enabled smart camera traps for wildlife monitoring in African ecosystems. *In*: **Proceedings of the 2025 ACM Conference**. [*S.l.: s.n.*], 2025. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3748699.3749780.

RIGOUDY, N. *et al.* The DeepFaune initiative: a collaborative effort towards the automatic identification of French fauna in camera-trap images. **bioRxiv**, 2023. Disponível em: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.15.484324v3.

SANTIAGO, M. G.; COSTA, D. *et al. Sporothrix brasiliensis* and cats: understanding the disease and the promising potential of veterinary antifungal vaccination. **Animal Diseases**, 2025. Disponível em: https://link.springer.com/10.1186/s44149-025-00208-4.

SARGENT, A. J. *et al.* Raspberry Pi nest cameras: An affordable tool for remote behavioral and conservation monitoring of bird nests. **Ecology and Evolution**, v. 11, n. 21, p. 14585–14597, 2021. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8571635/.

SCHIEFER, C. A. *et al.* Trap–neuter–return and return-to-field programs for managing community cats at Florida animal shelters. **Journal of Shelter Medicine and Community Animal Health**, v. 4, 2025. Disponível em: https://jsmcah.org/index.php/jasv/article/view/126.

SCHNEIDER, S.; TAYLOR, G. W.; KREMER, S. C. Deep learning object detection methods for ecological camera trap data. *In*: **IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS)**. [*S.l.: s.n.*], 2018. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/8575770/.

SEIDLITZ, A. *et al.* Optimising camera trap height and model increases detection and individual identification rates for a small mammal, the numbat. **Australian Mammalogy**, 2020. Disponível em: https://connectsci.au/am/article/43/2/226/36159/.

SHINODA, R.; SHIOHARA, K. PetFace: A large-scale dataset and benchmark for animal identification. **arXiv preprint arXiv:2407.13555 (ECCV 2024)**, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2407.13555.

SHINODA, R.; SHIOHARA, K. **PetFace: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Animal Identification**. 2024. https://dahlian00.github.io/PetFacePage/. Dataset oficial dos protocolos *closed-set* e *open-set* da Fase IV; acessado em 2026.

SPEHAR, D. D.; WOLF, P. J. Back to school: An updated evaluation of the effectiveness of a long-term trap-neuter-return program on a University's free-roaming cat population. **Animals**, v. 9, n. 10, p. 768, 2019. Disponível em: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/768.

SWANSON, A. *et al.* Snapshot Serengeti, high-frequency annotated camera trap images of 40 mammalian species in an African savanna. **Scientific Data**, v. 2, p. 150026, 2015. Disponível em: https://www.nature.com/articles/sdata201526.

TIDDEMAN, B. P. *et al.* Automated video-based capture of crustacean fisheries data using low-power hardware. **Sensors**, v. 23, n. 18, p. 7897, 2023. Disponível em: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/18/7897.

VECCHI, P. L. G. S. *et al.* Ethical population management of feral cats on universities campuses based on TNR protocol. **PUBVET**, v. 16, 2022. Disponível em: https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/3008.

VELASCO-MONTERO, D. *et al.* Reliable and efficient integration of AI into camera traps for smart wildlife monitoring based on continual learning. **Ecological Informatics**, v. 83, p. 102815, 2024. Disponível em: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574954124003571.

VéLEZ, J. *et al.* Choosing an appropriate platform and workflow for processing camera trap data using artificial intelligence. **arXiv preprint arXiv:2202.02283**, 2022. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2202.02283.pdf.

Wildlife Insights. **Wildlife Insights AI**. 2026. Acesso em: 17 maio 2026. Disponível em: https://www.wildlifeinsights.org/about-wildlife-insights-ai.

YAMAKAWA, A. C. *et al.* Molecular detection of feline hemoplasmas and retroviruses in free-roaming and shelter cats within a university campus. **Journal of Feline Medicine and Surgery Open Reports**, 2023. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20551169221148672.

APÊNDICES

APÊNDICE A – INFRAESTRUTURA DOS PONTOS P01–P10

A Tabela 10 reproduz, em formato tabular, a matriz bruta de levantamento de infraestrutura dos dez pontos candidatos a instalação de câmeras de *camera trapping* no Campus 2 da USP São Carlos. Cada linha corresponde a um ponto identificado durante o reconhecimento de campo conduzido em conjunto com voluntários da AEX Gatos do C2. As colunas registram atributos físicos do local (cobertura, iluminação, edifício), atributos operacionais (movimento de pessoas, vandalismo), atributos de infraestrutura técnica (tomada elétrica, cobertura Wi-Fi USP, cobertura 4G, insolação direta para painel solar, presença prévia de câmeras de segurança institucionais e presença de outros animais) e as coordenadas geográficas aproximadas obtidas por GPS de telefone celular. A Figura 20 apresenta a distribuição espacial dos dez pontos sobre o mapa do Campus 2. Essa matriz alimenta a discussão de tipologias do Capítulo 2 e a decisão arquitetural consolidada na Seção 2.4.

A leitura cruzada da matriz com a discussão de tipologias revela três agrupamentos operacionais bem definidos. Em primeiro lugar, P01, P05 e P06 são pontos com tomada elétrica próxima, cobertura física e fluxo médio a alto de pessoas, candidatos naturais a tipologia IPCAM com alimentação por rede elétrica e armazenamento em cartão microSD. Em segundo lugar, P02, P03 e P07 a P10 são pontos sem tomada próxima, com cobertura aberta ou semi-coberta e insolação direta suficiente para alimentação por painel solar de pequeno porte, candidatos a câmera autônoma alimentada por bateria. Em terceiro lugar, P04 isola-se como ponto de movimento alto, cobertura semi-coberta e iluminação noturna boa, candidato a tipologia híbrida com possibilidade de instalação de SBC para processamento em borda caso a disponibilidade de tomada seja resolvida pela equipe da Prefeitura do Campus 2. Esses agrupamentos são a base operacional da Seção 2.4 e devem orientar a escolha de equipamento na fase de implantação.

Cabe registrar que as coordenadas declaradas na Tabela 10 têm precisão limitada à do GPS do telefone celular utilizado em campo e não devem ser tomadas como referência cartográfica oficial. Uma planta georreferenciada precisa, produzida em conjunto com a Prefeitura do Campus 2 sobre o mapa institucional, permanece prevista como item de implantação.

Tabela 10 – Matriz de infraestrutura dos pontos P01–P10.

ID	Local	Edifício	Cobert.	Luz not.	Mov.	Vand.	Tom.	Dist. tom.	Wi-Fi USP	4G	Sol >4h	Câm. seg.	Outros anim.	Latitude	Longitude
P01	Atrás cantina Eng. Comp.	Eng. Comp.	Semi-coberto	Fraca	Médio	Baixo	Sim	5 m	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	−22,004900	−47,933700
P02	Atrás prédio Eng. Comp.	Eng. Comp.	Aberto	Fraca	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,004900	−47,933450
P03	Atrás Anfiteatro	Bloco didático	Aberto	Fraca	Médio	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002217	−47,930883
P04	Lado Anfiteatro	Bloco didático	Semi-coberto	Boa	Alto	Médio	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002300	−47,931183
P05	Corredor Anfiteatro / WCs	Bloco didático	Coberto	Ausente	Alto	Médio	Sim	10 m	Sim	Sim	Não	Não	Sim	−22,001217	−47,931500
P06	Corredor Biblioteca	Biblioteca	Coberto	Boa	Alto	Médio	Sim	5 m	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,001733	−47,931583
P07	Entre prédios Bloco Laranja	Bloco didático	Semi-coberto	Boa	Baixo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002100	−47,931350
P08	Bloco Amarelo / Entre prédios	Bloco didático	Semi-coberto	Fraca	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,001967	−47,931467
P09	Atrás prédio Aero 1	Aeronáutica	Aberto	Ausente	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002367	−47,932450
P10	Atrás prédio Aero 2	Aeronáutica	Aberto	Fraca	Quase nulo	Baixo	Não	—	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	−22,002783	−47,932183

Fonte: Levantamento de campo (autor e AEX Gatos do C2).

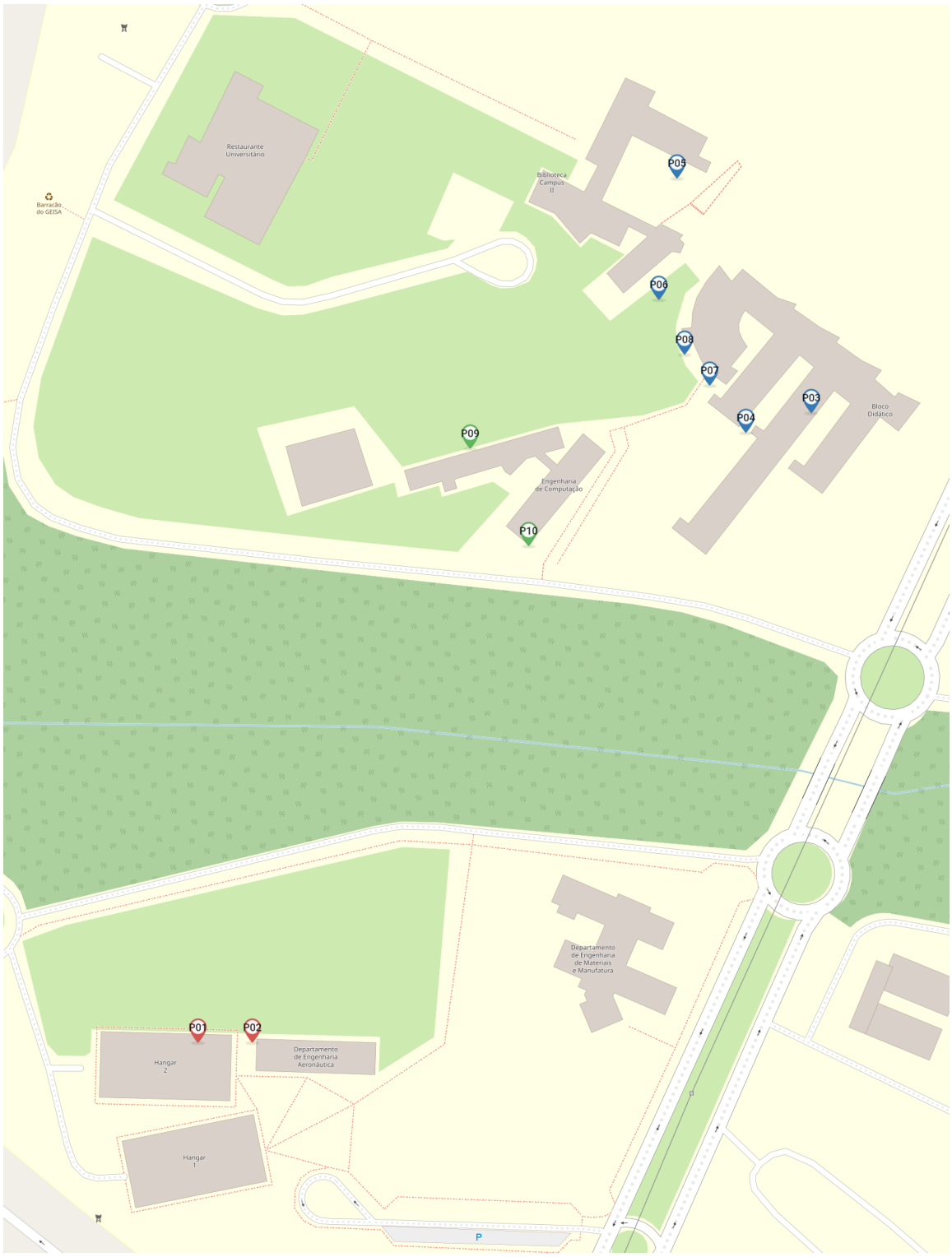


Figura 20 – Pontos P01–P10 sobre o mapa do Campus 2.

Fonte: Elaborado pelo autor sobre base do OpenStreetMap.

APÊNDICE B – DETALHAMENTO DE HARDWARE

Este apêndice reúne os elementos de detalhamento técnico do subsistema de aquisição que foram remetidos para fora do Capítulo 2 a fim de preservar sua leitura como deliberação arquitetural. As três seções a seguir tratam, respectivamente, dos invólucros e proteção ambiental; do dimensionamento energético, do armazenamento local e da conectividade; e das alternativas exploradas em pilotos paralelos à tipologia padronizada.

B.1 Invólucros e proteção ambiental

Os pontos P01–P10 estão expostos a chuva, orvalho, poeira, variação térmica diária acima de 15 °C e, em vários casos, contato direto com vegetação e solo úmido. Invólucros classe IP66 (proteção total contra poeira e jatos d'água) ou IP67 (imersão temporária) são requisito não negociável do projeto. Em paralelo, surge o compromisso entre vedação e ventilação: módulos com SBC e NPU dissipam calor não desprezível em operação contínua, e invólucros completamente vedados podem elevar a temperatura interna a ponto de comprometer a estabilidade dos sensores, problema reportado em sistemas semelhantes em climas tropicais (Tiddeman *et al.*, 2023; Sargent *et al.*, 2021). Essa restrição impacta o regime térmico do sensor de imagem, com possíveis consequências sobre ruído, faixa dinâmica e estabilidade colorimétrica dos quadros entregues ao *pipeline*.

Camera trapping é, internacionalmente, campo afetado por furto e vandalismo: levantamentos com centenas de profissionais documentam perdas anuais expressivas e indicam que as estratégias mais efetivas combinam camuflagem visual, fixação robusta e posicionamento que reduza a saliência do equipamento (Meek *et al.*, 2019). No Campus 2, o sistema é instalado em ambiente comunitário cooperativo, partilhado por estudantes, técnicos, voluntários e visitantes externos. Câmeras visivelmente identificáveis tendem a alterar tanto o comportamento de pessoas quanto, em alguma medida, a frequentação dos abrigos pelos próprios gatos, componente relevante em estudos urbanos de fauna sinantrópica (Cove *et al.*, 2022). A diretriz é integrar o módulo aos abrigos reciclados existentes, aproveitando seu volume para abrigar a caixa eletrônica. Para o *pipeline*, a posição do sensor passa a ser dada pelo abrigo, convertendo-se em parâmetro fixo de calibração geométrica por ponto.

A iluminação ativa por infravermelho próximo (NIR) precisa estar coalinhada com o eixo óptico e dimensionada para o alcance típico do ponto, sob pena de gerar quadros saturados próximos ao módulo e escuros para além de distância curta. A obstrução do cone de visão por vegetação no primeiro plano reduz substancialmente a taxa efetiva de

detecção, com queda da ordem de duas a três vezes em sítios visualmente carregados (Moll *et al.*, 2020), diretriz que se traduz, no Campus 2, em remoção periódica de folhagem incorporada à rotina dos cuidadores.

B.2 Energia, armazenamento e conectividade

A discussão energética articula três regimes. Nos pontos com tomada elétrica, câmeras IP modificadas para operação local e SBC com NPU operam confortavelmente em ciclo contínuo, com folga para iluminação ativa por NIR e janelas de inferência prolongadas, salvo riscos pontuais de queda de tensão amortecidos por fontes estabilizadas. Esse regime define o teto operacional a partir do qual as etapas mais exigentes do *pipeline* podem migrar para a borda, mas alcança parcela minoritária dos pontos.

O regime majoritário é o de alimentação fotovoltaica. SBCs com aceleradores neurais dissipam potência não desprezível em operação contínua, exigindo painel, controlador de carga e banco de bateria dimensionados com folga para o ciclo diário e reserva para dias nublados consecutivos, requisito já reportado como dimensionante em sistemas similares (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Sargent *et al.*, 2021). A iluminação ativa por NIR é item energético sensível: emissores potentes resolvem o problema óptico noturno, mas inflacionam o consumo médio, deslocando o ponto de operação para fora do envelope viável de painéis e baterias razoáveis. Reduzir o nível de processamento do SBC para o ESP32-CAM, ou aceitar perda parcial de cobertura noturna, é alternativa legítima em vez de regressão técnica (Tiddeman *et al.*, 2023).

O terceiro regime, das câmeras alimentadas por baterias (*trail cam* comercial), opera com consumo médio próximo de zero pela combinação de PIR físico e *deep sleep*, ao custo de processamento de borda essencialmente nulo e de cadência de troca ou recarga das baterias incorporada ao protocolo de campo. Consequentemente, o *pipeline* não pode pressupor processamento de borda uniforme: a divisão borda-servidor varia com o orçamento energético local. Na tipologia adotada como padrão pelo Capítulo 2, a câmera IP é alimentada por *powerbank* dedicado, com ciclo de troca incorporado à rotina de coleta dos cartões.

O armazenamento local, no regime *offline-first*, é canal primário de persistência. Cartões microSD de classe industrial, com tolerância térmica ampliada e algoritmos robustos de *wear leveling*, são o suporte usual; cartões de consumo têm histórico documentado de falha precoce sob ciclos intensos de escrita e variação térmica externa (Tiddeman *et al.*, 2023; Sargent *et al.*, 2021). A política de gravação equilibra densidade de informação retida (taxa de quadros, resolução, metadados de inferência) e envelhecimento do meio físico, com rotação programada e marcação de blocos consolidados. Operacionalmente, o ciclo logístico é independente de rede: os cartões são retirados em campo pelos cuidadores ou pela equipe técnica e transferidos ao servidor, com cadência semanal ou quinzenal

compatível com a rotina da AEX Gatos do C2. A queda de tensão durante escrita em curso é mitigada por sistemas de arquivos com *journaling* e escrita em blocos atômicos com renomeação final (Sargent *et al.*, 2021).

A conectividade, ao contrário de energia e armazenamento, é variável institucional. A rede sem fio da Universidade está nominalmente disponível, mas seu uso por dispositivos embarcados depende de autorização da Superintendência de Tecnologia da Informação, credenciais compatíveis com autenticação corporativa (tipicamente 802.1X EAP-PEAP) e configuração consistente em cada nó. A rede celular 4G/LTE opera sob lógica análoga: tecnicamente trivial, institucionalmente custosa. A consequência metodológica é tratar conectividade como camada opcional adicionada sobre um sistema já completo em modo *offline-first*. Quando autorizada, habilita sincronização oportunista, supervisão remota e atualização de modelos em borda; quando indisponível, o sistema continua a operar com cadência de análise atrelada ao ciclo logístico.

B.3 Alternativas exploradas em pilotos paralelos

A decisão arquitetural do Capítulo 2 adota tipologia única padronizada para os dez pontos operacionais. As três tipologias não escolhidas como padrão permanecem no projeto sob a forma de pilotos paralelos com finalidade específica.

Câmeras de trilha (*trail cameras*).

Atuam como referência comparativa para validação experimental em pontos sem insolação adequada e em ciclos de campo nos quais se queira contrastar a taxa de *ghost frames* e a qualidade noturna entre tipologias. Sua arquitetura fechada, com *firmware* proprietário e ciclo encerrado em cartão SD, impede integração nativa ao restante do sistema; o material extraído é processado a posteriori pelo mesmo *pipeline* de servidor descrito no Capítulo 3.

Computadores em placa única com NPU.

Mantêm-se como referência para etapas em borda do *pipeline*. Podem ser implantados em uma ou duas unidades-piloto para avaliar o ganho de descarte antecipado de quadros sem animal e de classificação multiespécie embarcada, em preparação a futuras versões do sistema que exijam operação próxima ao tempo real. O custo unitário e o dimensionamento energético (painel, controlador, banco de bateria) são reportados em (Velasco-Montero *et al.*, 2024; Pishdast; Kalva; Tye, 2025; Sargent *et al.*, 2021).

Microcontroladores com câmera embarcada.

Permanecem disponíveis para redes densas de prova de conceito ou para pontos cuja perda do equipamento por vandalismo seja considerada aceitável. A baixa qualidade óptica e o orçamento computacional limitado os mantêm fora da operação principal, mas seu custo unitário viabiliza experimentos de cobertura redundante e de detecção binária de presença.

Em todos os casos, essas tipologias entram no projeto como unidades experimentais paralelas, não substituindo a tipologia padronizada nos dez pontos operacionais. Sua função é fornecer evidência empírica para eventual migração arquitetural em versões futuras do sistema. Os atributos de campo consolidados por ponto, com energia, conectividade, incidência solar, fauna não-alvo e risco de vandalismo, são reunidos na matriz P01–P10 do Apêndice A.

APÊNDICE C – QUADRO COMPARATIVO DE TRABALHOS RELACIONADOS

Este apêndice apresenta um quadro comparativo entre a solução metodológica proposta neste trabalho e os principais sistemas e estudos consolidados na literatura de ecologia quantitativa e visão computacional.

A Tabela 11 evidencia as limitações dos sistemas genéricos de *camera trapping* (que realizam classificação taxonômica, mas não reidentificação individual) e dos modelos específicos de reidentificação (que frequentemente se restringem a ambientes silvestres ou não integram a curadoria humana no fluxo operacional). Destaca-se, assim, o ineditismo da abordagem aqui concebida, que reúne três elementos metodológicos (detecção robusta em múltiplos domínios, reidentificação em regime *open-set* e auditoria *human-in-the-loop*) aplicados especificamente à dinâmica urbana de colônias de gatos comunitários sob a ótica do protocolo CED.

Tabela 11 – Comparativo metodológico entre a arquitetura proposta e trabalhos relacionados.

Estudo / Sistema	**Cenário**	**Alvo Principal**	**Detecção**	**Re-ID Individual**	**Validação Humana**
Norouzzadeh *et al.* (2018)	Silvestre	Fauna Geral	Sim	Não	Não
Rigoudy *et al.* (2023)	Silvestre	Fauna Geral	Sim	Não	Sim (Curadoria)
Wildlife Insights (2026)	Global/Misto	Fauna Geral	Sim	Não	Opcional
Nepovinnykh *et al.* (2024)	Silvestre	Multi-espécie	Sim	Sim (*Closed/Open*)	Não
Akbar, Rees e Fleming (2025)	Silvestre	Gatos Ferais	Sim	Sim (*Closed-set*)	Não
Presente Trabalho	**Urbano/Campus**	**Gatos Comunitários**	**Sim**	**Sim (*Open-set*)**	**Sim (*No laço*)**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

APÊNDICE D – DIAGRAMA COMPLETO DO SISTEMA

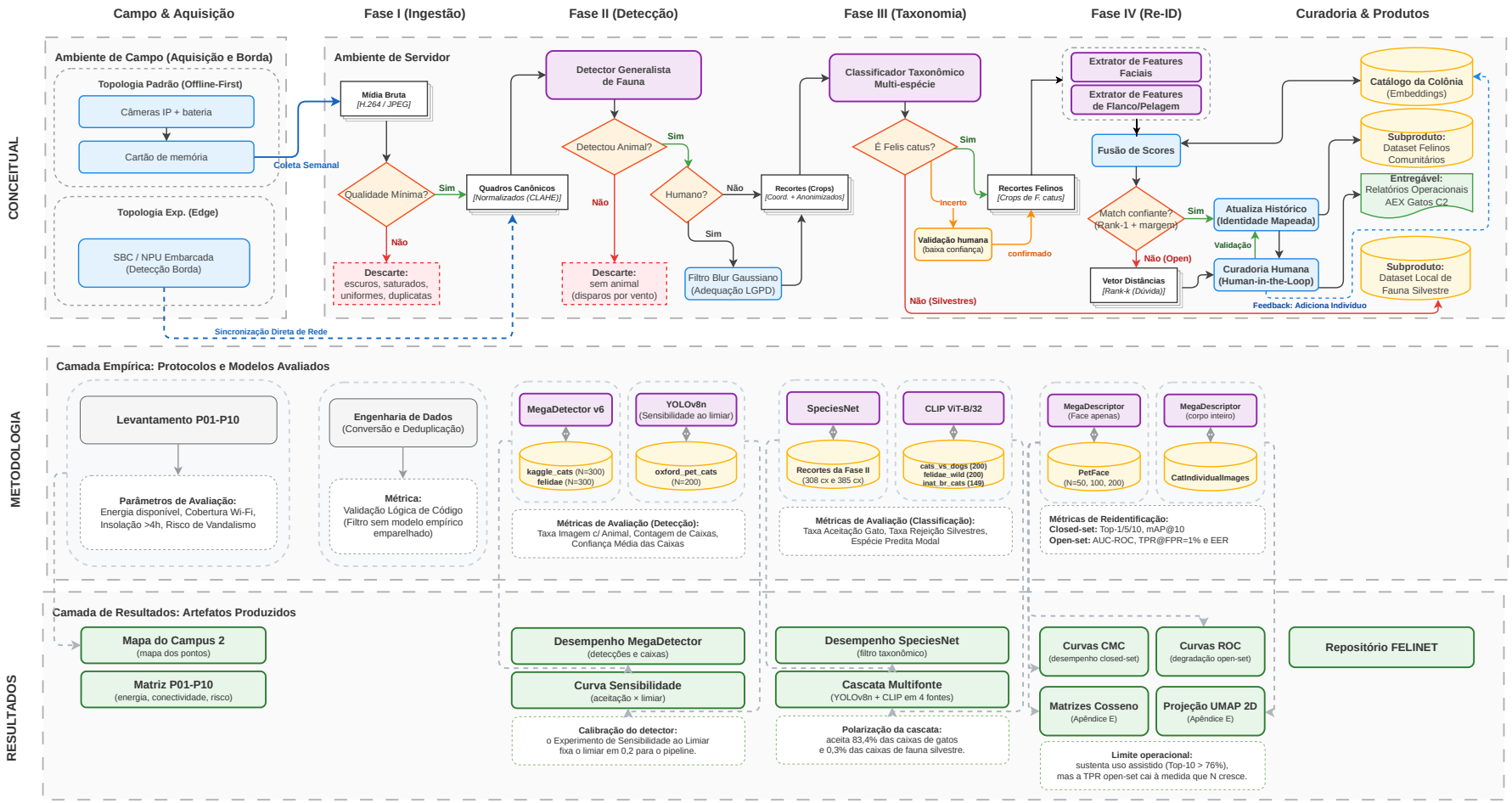


Figura 21 – Diagrama completo do sistema, articulando as três camadas discutidas ao longo da monografia: a camada conceitual (Campo e Aquisição até Curadoria e Produtos, Capítulos 2 e 3), a camada empírica de protocolos e modelos avaliados (Capítulo 4) e a camada de resultados com os artefatos produzidos (Capítulo 5). O recorte do Ambiente de Campo, com as topologias Padrão (*offline-first*) e Experimental (*Edge*), corresponde à Figura 5 do Capítulo 2.

Fonte: Elaborado pelo autor.

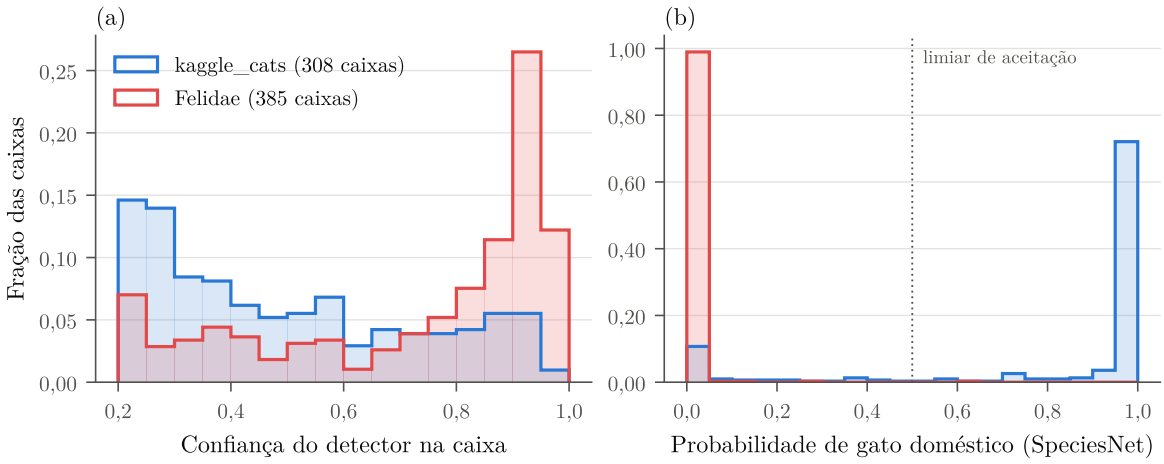
APÊNDICE E – RESULTADOS COMPLEMENTARES

Este apêndice reúne medidas que apoiam as leituras do Capítulo 5 sem ser necessárias para a avaliação de viabilidade: a distribuição das confianças da cascata caixa a caixa, as tabelas dos dois experimentos complementares, a estrutura das similaridades no regime *closed-set* e a projeção exploratória dos *embeddings* do corpo inteiro.

E.1 Distribuição das confianças da cascata

A Figura 22 decompõe a cascata operacional caixa a caixa. No painel (a), 70,4% das caixas do Felidae têm confiança do detector igual ou superior a 0,6, enquanto 68,8% das caixas do `kaggle_cats` ficam abaixo desse valor: o detector reconhece com mais segurança o domínio de armadilha fotográfica do que as fotografias genéricas. No painel (b), a probabilidade de gato doméstico atribuída pelo SpeciesNet separa as fontes nos extremos: 99,0% das caixas do Felidae ficam abaixo de 0,05, e 72,1% das caixas do `kaggle_cats` ficam acima de 0,95. Apenas 28 caixas do `kaggle_cats` e 2 do Felidae caem na faixa intermediária, entre 0,2 e 0,8, próxima ao limiar de aceitação do decisor.

Figura 22 – Distribuição, por caixa detectada, de (a) a confiança do MegaDetector e (b) a probabilidade de gato doméstico atribuída pelo SpeciesNet, nos corpora `kaggle_cats` e Felidae. O eixo vertical é a fração das caixas de cada fonte; a linha pontilhada em (b) marca o limiar de aceitação do decisor (probabilidade do top-1 igual a 0,5).



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

E.2 Tabelas dos experimentos complementares

As Tabelas 12 e 13 trazem os valores das Figuras 15 e 16, com o tempo de execução de cada fonte no primeiro caso e o número de caixas por limiar no segundo.

Tabela 12 – Cascata YOLOv8n + CLIP ViT-B/32 em regime *zero-shot* aplicada a quatro fontes públicas. *Taxa animal* é a fração de imagens com ao menos uma caixa aceita pelo detector, restrito à classe *cat* do COCO; *Taxa gato* é a fração das imagens com animal detectado classificadas como *F. catus*.

Fonte	**Mídias**	**Caixas**	**Taxa animal**	**Taxa gato**	**Tempo (s)**
`oxford_pet_cats`	200	199	91,0%	100,0%	21,1
`felidae_wild`	200	6	3,0%	0,0%	10,3
`cats_vs_dogs`	200	123	51,0%	89,2%	19,4
`inat_br_cats`	149	93	56,4%	96,4%	20,3

Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

Tabela 13 – Sensibilidade da Fase II ao limiar de confiança do detector (YOLOv8n) sobre `oxford_pet_cats`.

Limiar	**Caixas**	**Imagens c/ animal**	**Taxa animal**	**Confiança média**
0,1	111	93	0,93	0,695
0,2	103	92	0,92	0,738
0,3	95	90	0,90	0,780
0,5	88	86	0,86	0,807
0,7	74	74	0,74	0,846

Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

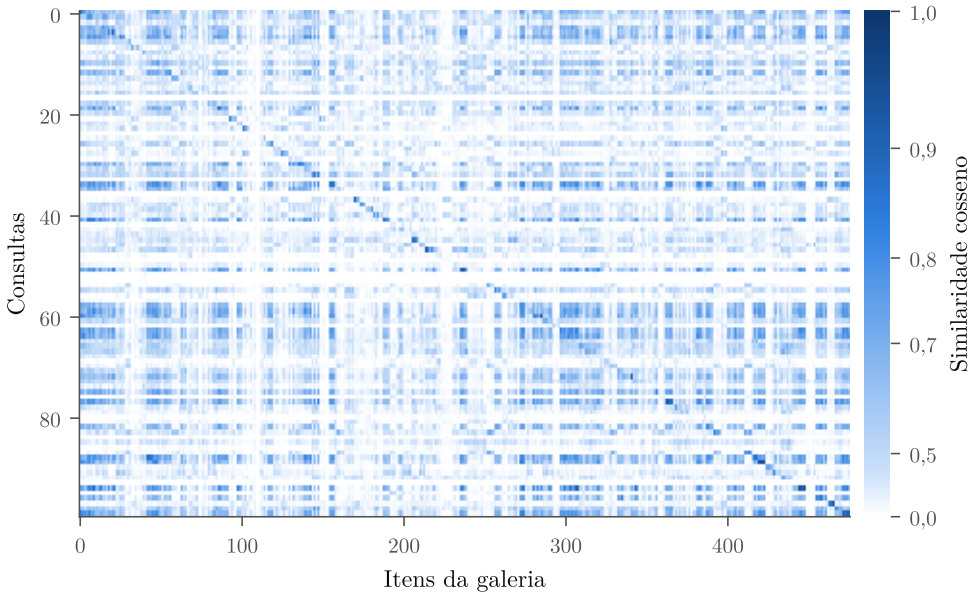
E.3 Estrutura das similaridades na reidentificação

A Figura 23 apresenta a matriz de similaridade cosseno entre consultas e galeria no regime *closed-set* com N=100, e a Figura 24 contrasta as similaridades de pares da mesma identidade e de identidades diferentes. A maior parte da massa intra-identidade concentra-se em valores próximos a 1; a distribuição inter-identidades espalha-se em faixas mais baixas, com sobreposição no intervalo intermediário, que é onde ocorrem as trocas de identidade no Top-1.

E.4 Projeção exploratória dos *embeddings* do corpo

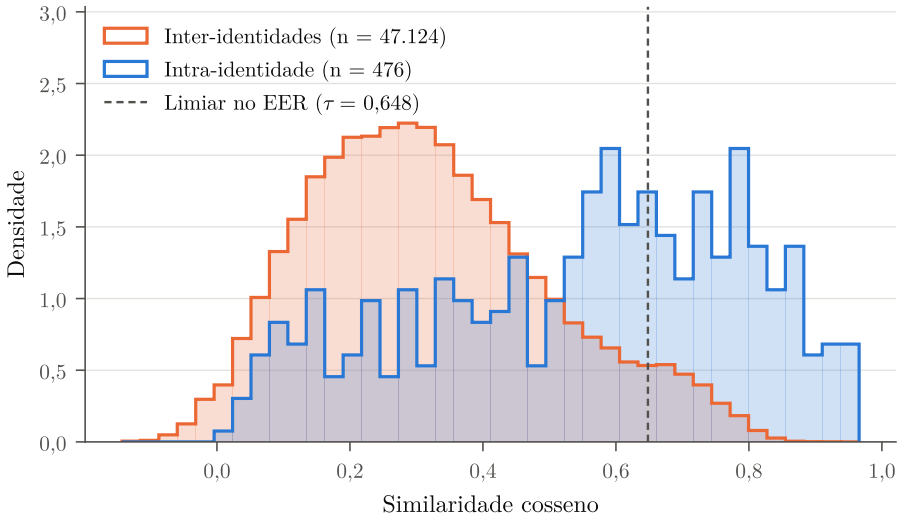
A Figura 25 projeta em duas dimensões, por UMAP, os *embeddings* de corpo do MegaDescriptor-T-224 sobre o CatIndividualImages. A projeção é qualitativa e não

Figura 23 – Matriz de similaridade cosseno entre consultas (linhas) e itens de galeria (colunas) no regime *closed-set* N=100. A diagonal evidencia pares de mesma identidade.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

Figura 24 – Distribuição de similaridades cosseno entre pares de *embeddings* classificados como intra-identidade e inter-identidades no regime *closed-set* N=100. A linha tracejada marca o limiar no ponto de EER, médio entre as sementes do regime *open-set*.

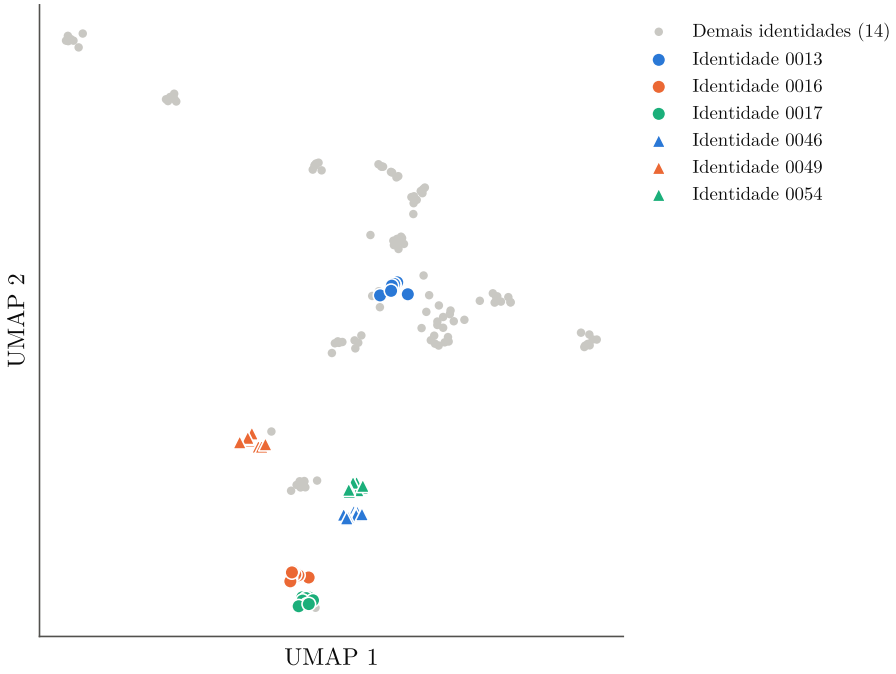


Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

substitui as métricas do Capítulo 5: serve para inspecionar se recortes do mesmo indivíduo ficam próximos. Foram sorteados 20 indivíduos (semente 42), com até oito fotografias cada, 158 no total. As seis identidades destacadas formam grupos compactos e separados, e o mesmo ocorre com a maior parte das demais; a mistura se concentra numa região

central da projeção. No espaço original dos *embeddings*, 143 dos 158 recortes (90,5%) têm como vizinho mais próximo outro recorte do mesmo gato, e 15 dos 20 indivíduos não têm nenhum erro. A leitura é favorável ao uso do corpo como segunda vista, mas com cautela: as fotografias de um mesmo gato nesse *dataset* costumam vir da mesma sessão e do mesmo fundo, o que facilita o agrupamento em relação às câmeras do Campus 2. Diferentemente das demais medidas desta monografia, esses *embeddings* foram calculados em CPU, num servidor sem GPU, com o mesmo modelo e os mesmos pesos (registro no manifesto do experimento).

Figura 25 – Projeção UMAP bidimensional dos *embeddings* de corpo (MegaDescriptor-T-224) do CatIndividualImages. Cada ponto é um recorte; as seis identidades com mais recortes aparecem destacadas por cor e forma, e as demais em cinza.



Fonte: Elaborado pelo autor com o FELINET, a partir dos *runs* da execução final (Apêndice F).

APÊNDICE F – REPRODUÇÃO DOS RESULTADOS

As figuras e tabelas que vêm de dados não são editadas à mão: o FELINET as escreve em `elementos/gerados/` deste documento com o comando `felinet monografia gerar`, a partir dos *runs* da execução final (https://github.com/felipiadenildo/felinet). Cada arquivo gerado é registrado em `elementos/gerados/MANIFESTO.json`, com o *hash* SHA-256, a função que o produziu, os arquivos de entrada e o *commit* do FELINET; `felinet monografia verificar` acusa qualquer divergência entre o texto, os arquivos e os dados. A Tabela 14 indica a origem de cada elemento; os desenhos esquemáticos (Figuras 4, 7, 9 e 11, além do diagrama do Apêndice D) não dependem de dados e ficam em `elementos/diagramas/`.

Tabela 14 – Origem de cada figura e tabela gerada pelo FELINET: arquivo em `elementos/gerados/`, função em `src/felinet/monografia/` e dados necessários.

Elemento	**Arquivo e função**	**Requer**
Figura 8	`cap3/exemplos_cascata.pdf` `exemplos.exemplos_cascata`	fotos do iNaturalist
Tabela 2	`cap3/tab_exemplos_cascata.tex` `tabelas.exemplos_cascata`	felinet (dados no repositório)
Figura 10	`cap4/amostras_fontes.pdf` `exemplos.amostras_datasets`	runs + imagens
Tabela 6	`cap5/tab_comparativo_fontes.tex` `tabelas.comparativo_fontes`	runs
Figura 12	`cap5/cascata_operacional.pdf` `graficos.cascata_operacional`	runs
Figura 13	`cap5/trajetorias_kaggle_cats.pdf` `exemplos.trajetorias`	runs + imagens
Figura 14	`cap5/trajetorias_felidae.pdf` `exemplos.trajetorias`	runs + imagens
Figura 15	`cap5/cascatas_multifonte.pdf` `graficos.cascatas_multifonte`	runs
Figura 16	`cap5/sensibilidade_limiar.pdf` `graficos.sensibilidade_limiar`	runs
Tabela 7	`cap5/tab_reid_closed.tex` `tabelas.closed_set`	runs
Figura 17	`cap5/reid_cmc.pdf` `graficos.curvas_cmc`	runs

Elemento	Arquivo e função	Requer
Figura 18	`cap5/exemplos_reid.pdf` `exemplos.exemplos_reid`	runs + PetFace (ambiente original)
Tabela 8	`cap5/tab_reid_openset.tex` `tabelas.open_set`	runs
Figura 19	`cap5/reid_roc_openset.pdf` `graficos.curvas_roc_openset`	runs
Figura 22	`apendice_e/distribuicoes_cascata.pdf` `graficos.distribuicoes_cascata`	runs
Tabela 12	`apendice_e/tab_cascatas_multifonte.tex` `tabelas.cascatas_multifonte`	runs
Tabela 13	`apendice_e/tab_sensibilidade_limiar.tex` `tabelas.sensibilidade_limiar`	runs
Figura 23	`apendice_e/reid_matriz_similaridade_-n100.pdf` `graficos.matriz_similaridade`	runs
Figura 24	`apendice_e/reid_intra_inter_n100.pdf` `graficos.distribuicao_intra_inter`	runs
Figura 25	`apendice_e/reid_umap.pdf` `graficos.projecao_umap`	CatIndividualImages (ambiente original)